Cohesió

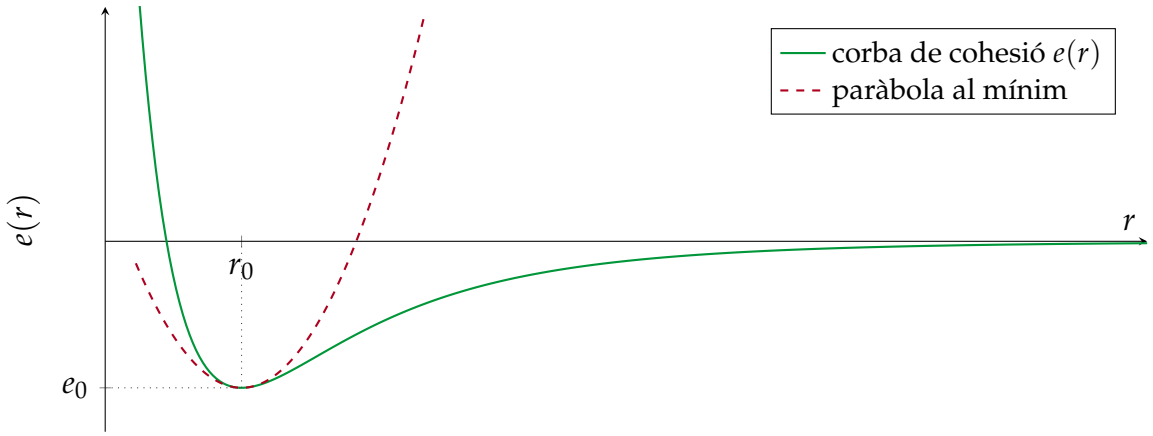
F. Xavier Àlvarez

Curs 2026/27

1. La corba de cohesió

Als dos temes anteriors hem descrit *on* són els àtoms d'un cristall (Tema 1) i com ho sabem (Tema 2). La pregunta d'aquest tema és per què s'hi queden: un sòlid existeix perquè l'energia dels seus àtoms junts és menor que la dels mateixos àtoms separats. La diferència és l'energia de cohesió, i calcular-la vol dir entendre quina interacció manté els àtoms units.

Sigui quin sigui el mecanisme, la situació és sempre la mateixa. A distàncies grans, dos àtoms (o dos ions) s'atrauen, per alguna de les raons que veurem: fluctuacions de càrrega, atracció de Coulomb entre ions, electrons compartits. A distàncies curtes es repel·leixen sempre, i sempre per la mateixa raó: quan els núvols electrònics se solapen, el principi d'exclusió de Pauli obliga els electrons a ocupar estats d'energia més alta. La suma d'una atracció de llarg abast i d'una repulsió de curt abast dona una corba d'energia amb un mínim.



Definició — Energia de cohesió Sigui $e(r)$ l'energia per àtom d'un cristall en funció de la distància r entre veïns més propers, prenent com a zero l'energia dels constituents

separats a distància infinita i en repòs. La corba té un mínim a $r = r_0$, la distància d'equilibri, i el valor que hi pren, $e_0 = e(r_0) < 0$, és l'energia de lligadura. L'**energia de cohesió** és l'energia que cal aportar, a $T = 0$, per desmuntar el cristall en els seus constituents:

$$E_{\text{coh}} = -e(r_0) > 0.$$

De la corba $e(r)$ se'n treuen tres números, i cadascun es pot comparar amb un experiment diferent:

- La posició del mínim, r_0, fixa el paràmetre de xarxa, que ja sabem mesurar per difracció.
- La profunditat, e_0, és l'energia de cohesió, que es mesura per calorimetria.
- La *corbatura* al mínim, la paràbola discontínua de la figura, és la rigidesa del cristall davant d'una compressió: el mòdul de compressibilitat, que es mesura comprimint el material o fent-hi passar ones sonores.

En les seccions 2, 3 i 4 veurem com es construeix aquesta corba per a tres tipus d'enllaç diferents; a la secció 5 veurem com extreure'n el mòdul de compressibilitat, i en la secció 6, com la rigidesa microscòpica es converteix en l'elasticitat macroscòpica d'un sòlid.

Al simulador — La corba de cohesió **Configuració.** Simulador **La corba de cohesió**, amb l'argó. Mostra la corba $e(r)$, amb l'atracció i la repulsió per separat, i al costat els tres números que en surten: r_0, E_{coh} i la corbatura $e''(r_0)$.

Exploració proposada.

1. Comparació de materials dels tres mecanismes (van der Waals, iònic, covalent): la **posició del mínim**, r_0, i la **profunditat del mínim**, $E_{\text{coh}} = -e(r_0)$. Quants ordres de magnitud separen l'argó del diamant?
2. La paràbola discontínua mostra la **corbatura**, $e''(r_0)$: com més profund i estret és el pou, més gran és la corbatura. Dins de cada mecanisme els eixos són fixos i els altres materials de la família es dibuixen en gris, de manera que els pous es poden comparar a ull. En canviar de mecanisme, en canvi, l'escala vertical canvia (l'etiqueta de dalt en dona el factor), perquè de l'argó al diamant la profunditat es multiplica per més de 80 i amb una escala única un dels dos pous no es veuria; entre mecanismes, la comparació s'ha de fer amb els números del costat, no amb el dibuix. A la secció 5 veurem que això és la rigidesa del cristall i la compararem amb l'experiment.
3. En desplaçar el punt vermell fora del mínim, la fletxa mostra la **força**, $F = -de/dr$, que sempre apunta cap a l'equilibri. La comparació amb $-e''(r_0)\,\Delta r$, la força de la paràbola, indica fins a quin desplaçament coincideixen. Per què costa menys estirar que comprimir?

⚠ Què deixem fora: la temperatura i el moviment de punt zero

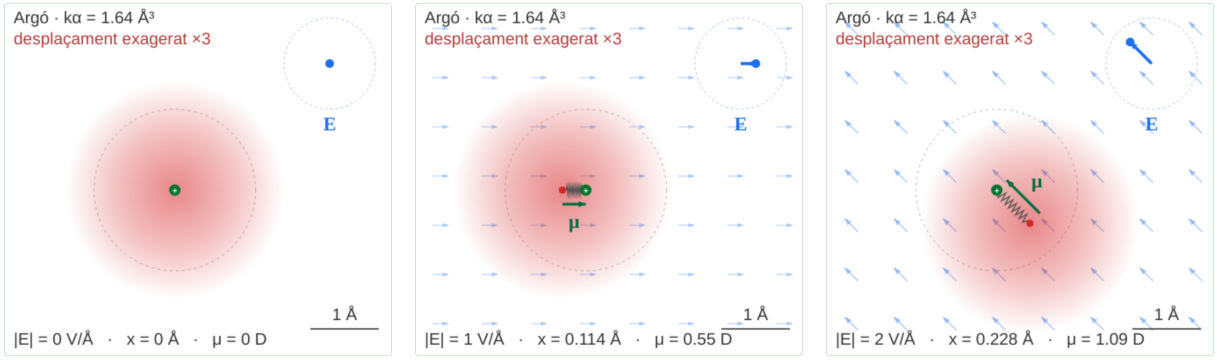
Treballarem sempre a $T = 0$ i tractarem els nuclis com a punts clàssics, aturats exactament al mínim de la corba. En realitat un nucli és una partícula quàntica confinada en un pou, i té una energia cinètica de punt zero que no es pot treure. Per als àtoms pesants (Ar, Kr, Xe, i qualsevol cristall iònic o covalent) és una correcció petita; per al neó ja és visible, i per a l'heli és decisiva: la seva energia de punt zero supera la profunditat del pou i l'heli no solidifica a pressió atmosfèrica, per freda que sigui la temperatura. Les vibracions dels àtoms al voltant de l'equilibri, clàssiques i quàntiques, són el tema dels capítols 4 i 5.

2. Cristalls de gasos nobles

El cas més senzill, i el més sorprenent, és el dels gasos nobles. Un àtom de neó o d'argó té les capes electròniques completes: és esfèric, no té moment dipolar permanent, no cedeix ni accepta electrons i no en comparteix. Res del que farem servir als cristalls iònics o covalents hi és aplicable. I tanmateix l'argó solidifica a 84 K en una xarxa FCC perfectament ordenada. L'únic mecanisme que queda són les *fluctuacions* de la distribució de càrrega: l'àtom és neutre i esfèric de mitjana, però no a cada instant.

2.1. Polaritzabilitat d'un àtom

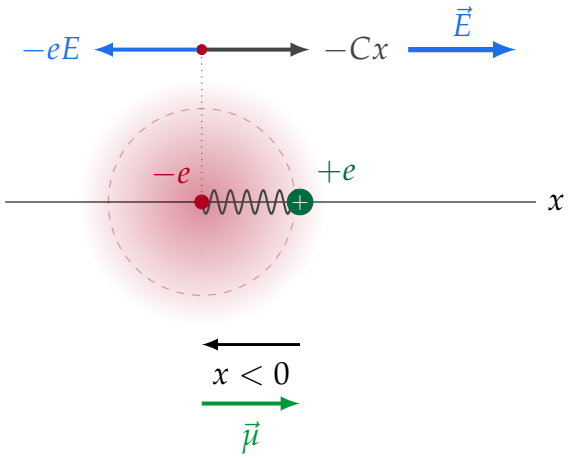
Comencem per un sol àtom. En absència de camp, la distribució de càrrega electrònica està centrada exactament sobre el nucli. Si hi apliquem un camp elèctric extern $\vec{E}$, el núvol electrònic es desplaça lleugerament respecte del nucli i apareix un dipol induït $\vec{\mu}$:



Un àtom d'argó: nucli (verd) i núvol electrònic (vermell), amb el desplaçament exagerat tres vegades perquè es vegi. *Esquerra:* sense camp, el núvol és centrat sobre el nucli i no hi ha dipol. *Centre:* amb un camp $\vec{E}$ (fletxes blaves), el núvol, que és negatiu, es desplaça en sentit *contrari* al camp; el dipol induït $\vec{\mu}$, que va de la càrrega negativa a la positiva, apunta en el sentit del camp. *Dreta:* amb el doble de camp en una altra direcció, el desplaçament es dobla i segueix la direcció del camp.

Definició — Polaritzabilitat La **polaritzabilitat** α d'un àtom és la constant que relaciona el dipol induït amb el camp que l'indueix, $\vec{\mu} = \alpha\vec{E}$. Com més fàcil és deformar el núvol electrònic, més gran és α.

El model més simple que té aquesta propietat és un oscil·lador: imaginem que tota la càrrega electrònica, $-e$, es comporta com una sola partícula de massa m lligada al nucli per una molla de constant C. Sigui x el desplaçament del centre del núvol respecte del nucli.



Amb un camp E estàtic en la direcció $+x$, sobre el núvol actuen dues forces: l'elèctrica, $-eE$, i la de la molla, $-Cx$. A l'equilibri es compensen:

$$-eE - Cx = 0 \quad \Longrightarrow \quad x = -\frac{eE}{C}.$$

El núvol es desplaça en sentit contrari al camp. El dipol va de la càrrega negativa a la positiva:

$$\mu = (+e)\cdot 0 + (-e)\,x = -ex = \frac{e^2}{C}\,E,$$

i comparant-ho amb la definició, $\mu = \alpha E$:

$$\alpha = \frac{e^2}{C} = \frac{e^2}{m\omega_0^2}, \qquad \omega_0 = \sqrt{\frac{C}{m}}.$$

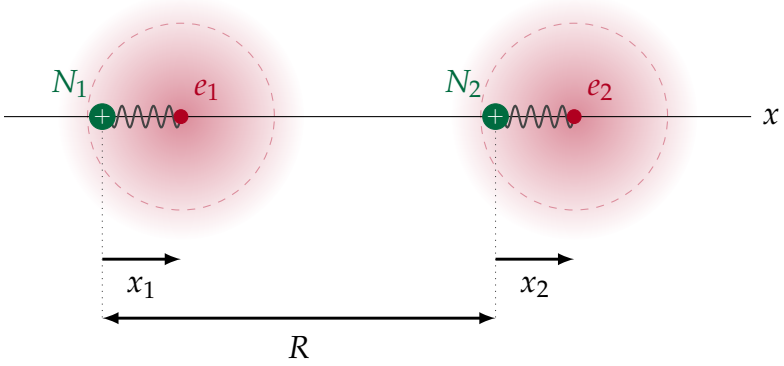
Sense camp, el núvol oscil·la al voltant del nucli amb el hamiltonià

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}Cx^2,$$

i la freqüència pròpia ω_0 és la de les oscil·lacions del núvol electrònic, i $\hbar\omega_0$ és de l'ordre de les energies d'excitació electrònica de l'àtom, uns quants eV.

2.2. Interacció entre dos àtoms: la força de London

Posem ara dos d'aquests àtoms, en una dimensió, amb els nuclis fixos a $x = 0$ i a $x = R$, i amb els centres dels núvols electrònics desplaçats x_1 i x_2 respecte del seu nucli, de manera que les seves coordenades absolutes són x_1 i $R + x_2$:



El hamiltonià té dues parts. La primera són els dos oscil·ladors lliures,

$$H_0 = \frac{p_1^2}{2m} + \frac{1}{2}Cx_1^2 + \frac{p_2^2}{2m} + \frac{1}{2}Cx_2^2,$$

i la segona són les quatre interaccions de Coulomb entre càrregues d'àtoms diferents (escrivim $k = 1/4\pi\varepsilon_0$): la dels dos nuclis, la dels dos electrons, i la de cada electró amb el nucli de l'altre àtom. (Les interaccions de cada nucli amb el seu propi electró ja estan comptades en l'oscil·lador harmònic).

$$H_1 = ke^2\left[\frac{1}{R} + \frac{1}{R + x_2 - x_1} - \frac{1}{R - x_1} - \frac{1}{R + x_2}\right].$$

Com que $x_1, x_2 \ll R$, desenvolupem cada terme en potències fent servir $\frac{1}{R+s} = \frac{1}{R}\left(1 - \frac{s}{R} + \frac{s^2}{R^2} - \cdots\right)$ amb s igual a $x_2 - x_1$, a $-x_1$ i a x_2 respectivament:

$$\frac{1}{R + x_2 - x_1} \simeq \frac{1}{R}\left[1 - \frac{x_2 - x_1}{R} + \frac{(x_2 - x_1)^2}{R^2}\right],$$

$$\frac{1}{R - x_1} \simeq \frac{1}{R}\left[1 + \frac{x_1}{R} + \frac{x_1^2}{R^2}\right],$$

$$\frac{1}{R + x_2} \simeq \frac{1}{R}\left[1 - \frac{x_2}{R} + \frac{x_2^2}{R^2}\right].$$

Sumem ordre a ordre. A ordre zero, $1 + 1 - 1 - 1 = 0$: els dos àtoms són neutres i, vistos de lluny, no interaccionen. A primer ordre, $-(x_2 - x_1) - x_1 + x_2 = 0$: cap dels dos té un dipol permanent, de manera que tampoc hi ha interacció dipol–càrrega. A segon ordre,

$$(x_2 - x_1)^2 - x_1^2 - x_2^2 = -2x_1x_2,$$

i aquest és l'únic terme que sobreviu:

$$H_1 \simeq -\frac{2ke^2}{R^3}\, x_1 x_2. \tag{1}$$

És la interacció entre el dipol instantani ex_1 d'un àtom i el dipol instantani ex_2 de l'altre, que decau com $1/R^3$ com qualsevol interacció dipol–dipol. Clàssicament, si els dos àtoms estiguessin en repòs ($x_1 = x_2 = 0$) aquest terme valdria zero i no hi hauria cap força. La força apareix perquè els oscil·ladors *no* poden estar en repòs.

El terme (1) acobla els dos oscil·ladors. Per desacoblar-los passem a les coordenades simètrica i antisimètrica,

$$x_s = \frac{x_1 + x_2}{\sqrt{2}}, \qquad x_a = \frac{x_1 - x_2}{\sqrt{2}} \quad \Longrightarrow \quad x_1^2 + x_2^2 = x_s^2 + x_a^2, \qquad x_1 x_2 = \frac{x_s^2 - x_a^2}{2},$$

i el mateix per als moments,

$$p_s = \frac{p_1 + p_2}{\sqrt{2}}, \qquad p_a = \frac{p_1 - p_2}{\sqrt{2}} \quad \Longrightarrow \quad \frac{p_1^2}{2m} + \frac{p_2^2}{2m} = \frac{p_s^2}{2m} + \frac{p_a^2}{2m},$$

de manera que l'energia cinètica es separa igual. L'energia potencial total queda com la suma de dos oscil·ladors independents amb constants diferents,

$$\frac{1}{2}C(x_1^2 + x_2^2) - \frac{2ke^2}{R^3}x_1x_2 = \frac{1}{2}\left(C - \frac{2ke^2}{R^3}\right)x_s^2 + \frac{1}{2}\left(C + \frac{2ke^2}{R^3}\right)x_a^2,$$

de freqüències

$$\omega_s = \omega_0\sqrt{1 - y}, \qquad \omega_a = \omega_0\sqrt{1 + y}, \qquad y \equiv \frac{2ke^2}{CR^3} \ll 1.$$

El mode simètric (els dos dipols oscil·len en fase, en la mateixa direcció) és més tou que l'oscil·lador aïllat; l'antisimètric, més rígid. Fins aquí tot és clàssic, i clàssicament l'energia mínima del sistema continua sent zero. La diferència arriba amb la quàntica: un oscil·lador de freqüència ω té, en el seu estat fonamental, una energia $\frac{1}{2}\hbar\omega$ que no es pot eliminar. L'energia de l'estat fonamental dels dos àtoms acoblats és per tant

$$U = \frac{1}{2}\hbar(\omega_s + \omega_a) = \frac{1}{2}\hbar\omega_0\left(\sqrt{1-y} + \sqrt{1+y}\right).$$

Desenvolupant $\sqrt{1\pm y} \simeq 1 \pm \frac{y}{2} - \frac{y^2}{8}$, els termes lineals es cancel·len i els quadràtics se sumen:

$$U \simeq \frac{1}{2}\hbar\omega_0\left(2 - \frac{y^2}{4}\right) = \hbar\omega_0 - \frac{\hbar\omega_0}{8}\,y^2.$$

El primer terme, $\hbar\omega_0$, és l'energia de punt zero de dos àtoms independents. El segon és l'efecte de l'acoblament, i és negatiu:

$$\Delta U(R) = -\frac{\hbar\omega_0}{8}\left(\frac{2ke^2}{CR^3}\right)^2 = -\frac{\hbar\omega_0}{2}\,\frac{(k\alpha)^2}{R^6} \equiv -\frac{A}{R^6}, \tag{2}$$

on a l'últim pas hem fet servir $\alpha = e^2/C$. Acoblar els dos àtoms abaixa l'energia: s'atrauen.

Idea clau — La força de London és quàntica, universal i de curt abast L'equació (2) és la **força de London**, o de van der Waals, o de dispersió. Tres coses en destaquen. És purament quàntica: és proporcional a $\hbar$, i desapareix si $\hbar \to 0$, perquè neix de l'energia de punt zero. És universal: no demana cap dipol permanent ni cap transferència de càrrega, només que els àtoms siguin polaritzables, cosa que ho són tots; per això actua també entre molècules neutres i és la responsable que els gasos es liquin. I decau com R^{-6}, molt més de pressa que la de Coulomb: només compta amb els veïns més propers.

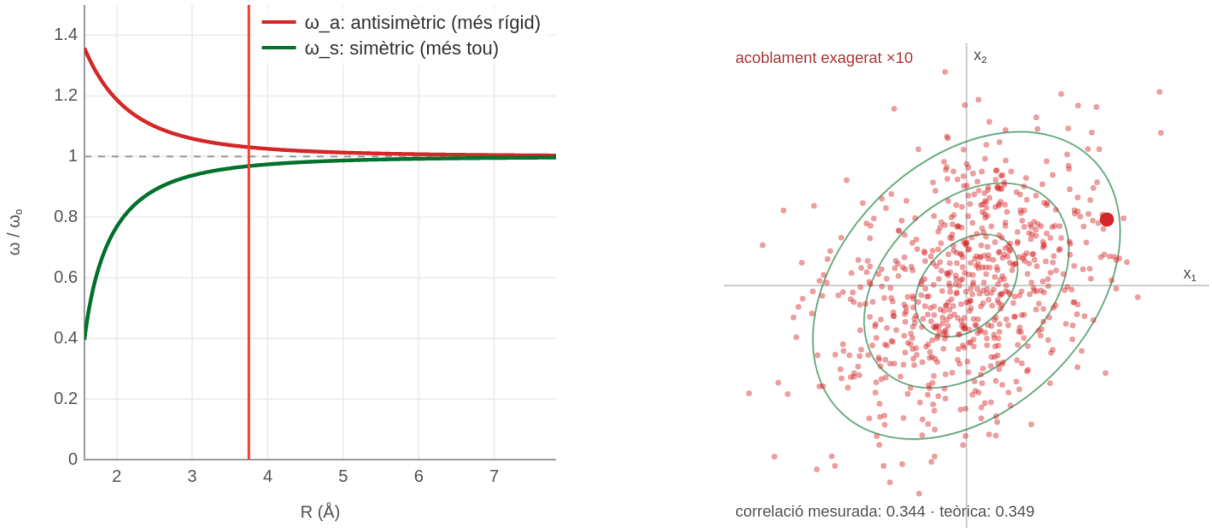
2.3. Correlació entre dipols

El càlcul anterior dona l'energia, però no diu què fan els dipols. A l'estat fonamental dels dos oscil·ladors acoblats, cada mode normal fluctua amb una amplitud que és inversament proporcional a l'arrel de la seva freqüència, $\langle x_{s,a}^2\rangle = \hbar/(2m\omega_{s,a})$. El mode simètric és el més tou ($\omega_s < \omega_a$) i, per tant, el que fluctua més. Tornant a les coordenades originals,

$$\langle x_1 x_2\rangle = \tfrac{1}{2}\left(\langle x_s^2\rangle - \langle x_a^2\rangle\right) = \frac{\hbar}{4m}\left(\frac{1}{\omega_s} - \frac{1}{\omega_a}\right) > 0.$$

Cada dipol continua fluctuant a l'atzar, amb mitjana zero, però ara ho fa de manera *correlacionada*: els dos dipols tendeixen a apuntar en el mateix sentit. Com que $H_1 \propto$

$-x_1x_2$, aquesta correlació és exactament el que fa que $\langle H_1\rangle < 0$ i els àtoms s'atreguin. Per a l'argó, a la distància del sòlid, el coeficient de correlació és només d'un 3%: per això la força és tan feble.

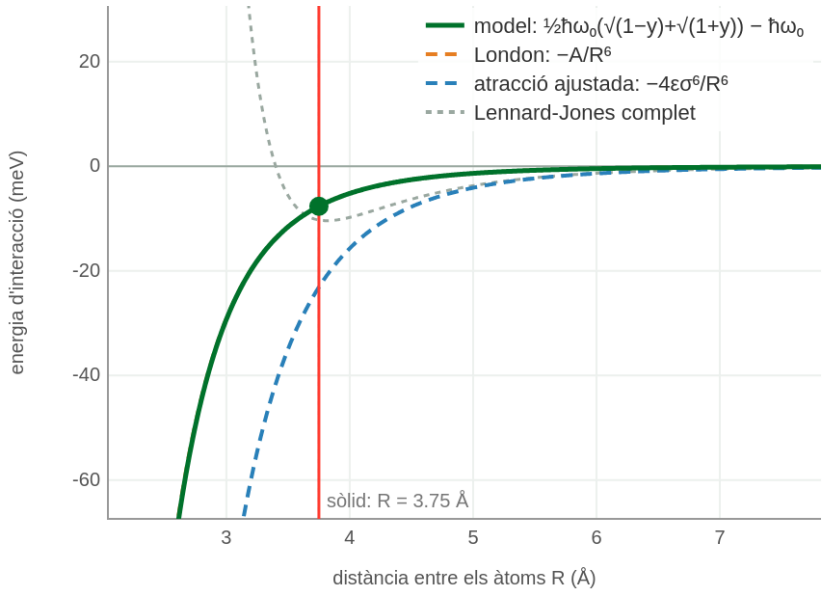


Esquerra: freqüències dels dos modes normals en funció de la distància, per a l'argó. *Dreta:* mostres de l'estat fonamental al pla (x_1, x_2), amb l'acoblament exagerat deu vegades perquè es vegi; les el·lipses són contorns de $|\psi_0|^2$, estirades al llarg de l'eix simètric x_s (la diagonal $x_1 = x_2$) i comprimides al llarg de l'antisimètric x_a (la diagonal $x_1 = -x_2$).

Càlcul — Ordre de magnitud: l'argó En unitats gaussianes $k\alpha$ és la polaritzabilitat expressada com un volum, i per a l'argó val $1.64\,\text{Å}^3$ (aproximadament el volum de l'àtom). Per a $\hbar\omega_0$, seguint Kittel, prenem l'energia de la línia d'absorció òptica més intensa de l'àtom, que per a l'argó és a $\lambda = 104.8\,\text{nm}$: $\hbar\omega_0 = hc/\lambda \simeq 11.8\,\text{eV}$. El coeficient de l'equació (2) és

$$A = \frac{1}{2}\hbar\omega_0(k\alpha)^2 = \frac{1}{2}\times 11.8\times 1.64^2 \simeq 16\,\text{eV}\,\text{Å}^6,$$

que a la distància entre veïns de l'argó sòlid, $R = 3.76\,\text{Å}$, dona $\Delta U = -16/3.76^6 = -16/2826 \simeq -5.6\,\text{meV}$. El valor que s'ajusta a l'experiment (secció 2.4) és $A = 4\epsilon\sigma^6 \simeq 64\,\text{eV}\,\text{Å}^6$, unes quatre vegades més gran (Kittel ho resumeix com $A \approx \hbar\omega_0\alpha^2$). Un model unidimensional d'un sol electró no pot pretendre més que l'ordre de magnitud, i l'encerta: l'atracció entre dos àtoms d'argó és d'uns quants meV, mil vegades més feble que un enllaç químic.



Energia d'interacció de dos àtoms d'argó: el model d'oscil·ladors acoblats (verd), la seva aproximació $-A/R^6$ (taronja), l'atracció ajustada a l'experiment, $-4\epsilon\sigma^6/R^6$ (blau), i el potencial de Lennard-Jones complet (gris), que inclou la repulsió de la secció següent.

Al simulador — Forces de London Configuració. Simulador amb l'argó.

Exploració proposada.

1. En acostar els àtoms, ω_s baixa i ω_a puja, i l'energia canvia només a segon ordre en y.
2. Amb l'acoblament exagerat ($\times 10$), el núvol de mostres s'estira al llarg de $x_1 = x_2$, i la correlació mesurada es pot comparar amb la teòrica.
3. Del neó al xenó, com més polaritzable és l'àtom, més forta és l'atracció.

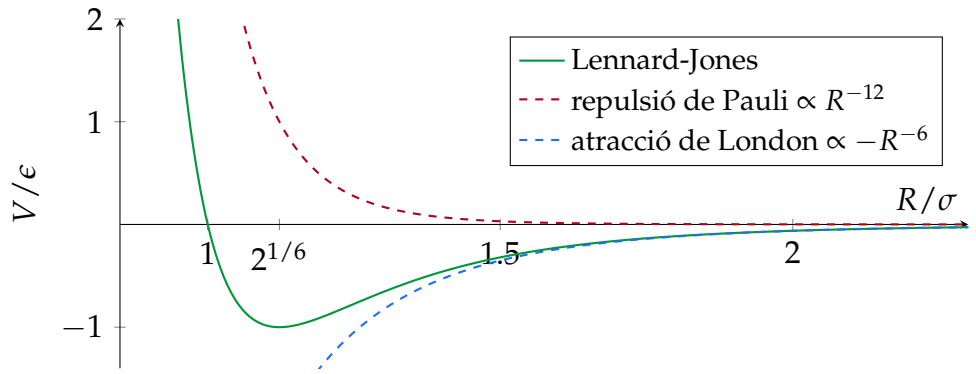
2.4. Potencial de Lennard-Jones

Si només hi hagués l'atracció (2) els àtoms col·lapsarien. Quan dos àtoms s'apropen prou perquè els seus núvols electrònics se solapin, apareix una repulsió molt forta i de molt curt abast. El seu origen és el principi d'exclusió de Pauli: els electrons de les capes completes dels dos àtoms no poden ocupar els mateixos estats, i part d'ells ha de passar a estats d'energia més alta. L'energia creix molt ràpidament en disminuir R, aproximadament de manera exponencial. Per comoditat de càlcul se sol representar amb una potència, B/R^{12}, i sumant-hi l'atracció de London s'obté el potencial de parell més utilitzat de tota la física:

Definició — Potencial de Lennard-Jones

$$V(R) = 4\epsilon\left[\left(\frac{\sigma}{R}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{R}\right)^{6}\right],$$

amb dos paràmetres: ϵ, que és la profunditat del pou, i σ, que és la distància a la qual el potencial s'anul·la (el "diàmetre" de l'àtom). Tots dos es determinen experimentalment a partir de les propietats del *gas*, i després es fan servir, sense cap paràmetre nou, per predir les del sòlid.



Càlcul — Mínim del potencial d'un parell d'àtoms Derivem respecte de R i igualem a zero:

$$\frac{dV}{dR} = 4\epsilon\left[-\frac{12\sigma^{12}}{R^{13}} + \frac{6\sigma^{6}}{R^{7}}\right] = \frac{24\epsilon}{R}\left(\frac{\sigma}{R}\right)^{6}\left[1 - 2\left(\frac{\sigma}{R}\right)^{6}\right] = 0 \quad\Longrightarrow\quad \left(\frac{\sigma}{R_0}\right)^{6} = \frac{1}{2}.$$

Per tant $R_0 = 2^{1/6}\sigma \simeq 1.122\,\sigma$, i substituint, $V(R_0) = 4\epsilon\left[\frac{1}{4} - \frac{1}{2}\right] = -\epsilon$: la profunditat del pou és exactament ϵ, com volia la definició. Per a $R < R_0$ domina la repulsió i el potencial puja molt de pressa; per a $R > R_0$ domina l'atracció i el potencial tendeix a zero com $-R^{-6}$.

⚠ L'exponent 12 és una comoditat i no una llei

L'exponent 6 del terme atractiu està justificat per la derivació de la secció 2.2. L'exponent 12 del repulsiu, no: la repulsió de Pauli és en realitat exponencial, i el 12 s'escull perquè és el quadrat del 6, cosa que fa que $(\sigma/R)^{12}$ sigui simplement el quadrat de $(\sigma/R)^6$ i simplifica tots els càlculs. Per als gasos nobles funciona molt bé; per als cristalls iònics de la secció 3 deixarem l'exponent lliure, perquè allà no hi ha cap avantatge a fixar-lo.

2.5. Energia del cristall: sumes de xarxa

En un cristall cada àtom interacciona amb tots els altres, no només amb el més proper. Si la interacció és de parells i additiva, l'energia total de N àtoms és la suma sobre tots

els parells, és a dir, $\frac{1}{2}N$ vegades la suma de la interacció d'un àtom amb tots els altres (el $\frac{1}{2}$ és perquè cada parell s'ha comptat dues vegades). Anomenem r la distància al veí més proper i escrivim la distància a l'àtom j com $p_j r$, on p_j és un nombre adimensional que només depèn de la xarxa. L'energia per àtom és

$$e(r) = \frac{1}{2}\sum_j V(p_j r) = 2\epsilon\left[A_{12}\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12} - A_6\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{6}\right], \qquad A_n \equiv \sum_j \frac{1}{p_j^n}.$$

Les dues **sumes de xarxa** A_{12} i A_6 són números purs que es calculen una sola vegada per a cada estructura. Per a la FCC, on cada àtom té 12 veïns a $p = 1$, 6 a $p = \sqrt{2}$, 24 a $p = \sqrt{3}$, 12 a $p = 2$, etc., valen

$$A_{12} = 12.13188, \qquad A_6 = 14.45392.$$

Cal notar que A_{12} és gairebé 12: amb un exponent tan gran, pràcticament només compten els primers veïns. A_6 ja se n'allunya un 20%, perquè l'atracció arriba una mica més lluny.

Càlcul — Distància d'equilibri i energia de cohesió d'un cristall FCC de Lennard-Jones El mínim de $e(r)$ s'obté igual que per al parell,

$$\frac{de}{dr} = 2\epsilon\left[-\frac{12A_{12}\sigma^{12}}{r^{13}} + \frac{6A_6\sigma^6}{r^7}\right] = 0 \quad\Longrightarrow\quad \left(\frac{\sigma}{r_0}\right)^6 = \frac{A_6}{2A_{12}},$$

d'on

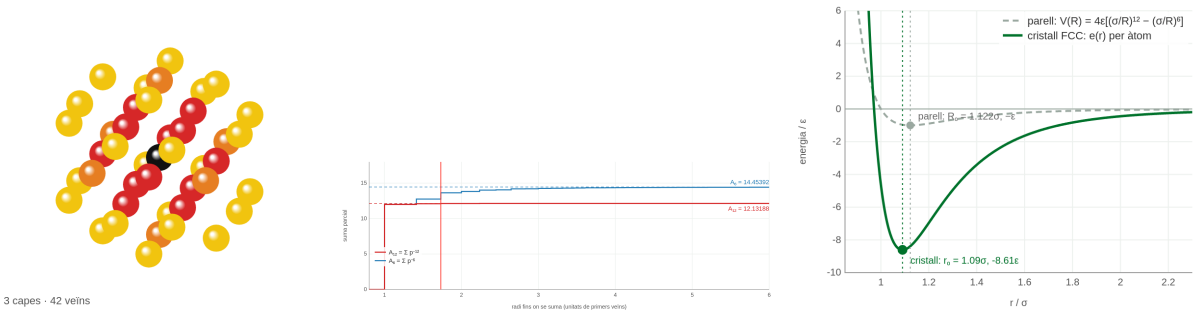
$$r_0 = \left(\frac{2A_{12}}{A_6}\right)^{1/6}\sigma = 1.090\,\sigma.$$

És una mica *menor* que la del parell aïllat ($1.122\,\sigma$): els veïns més llunyans, que només atrauen, estrenyen el cristall. L'energia al mínim, substituint $(\sigma/r_0)^6$,

$$e(r_0) = 2\epsilon\left[A_{12}\frac{A_6^2}{4A_{12}^2} - A_6\frac{A_6}{2A_{12}}\right] = -\frac{A_6^2}{2A_{12}}\,\epsilon = -8.61\,\epsilon,$$

de manera que l'energia de cohesió és $E_{\text{coh}} = 8.61\,\epsilon$ per àtom, davant de la ϵ d'un parell: un àtom de la FCC té 12 veïns, cadascun compartit entre dos, i $12/2 = 6$ enllaços sencers més la contribució dels veïns llunyans.

Les sumes A_{12} i A_6 es construeixen capa a capa. Amb un exponent tan alt, A_{12} ja és un 99% del total amb la primera capa; A_6 només n'és el 83%, i necessita unes quantes capes més. La figura ho mostra per a la FCC, juntament amb l'efecte de passar del parell al cristall: el pou és 8.6 vegades més fondo i el mínim, més a prop.



Esquerra: les tres primeres capes de veïns de la FCC ($12 + 6 + 24$). *Centre:* convergència de A_{12} (vermell) i A_6 (blau) en funció del radi de la suma. *Dreta:* potencial d'un parell (gris) i energia per àtom del cristall FCC (verd), en unitats de ϵ i σ.

Al simulador — Sumes de xarxa Configuració. Simulador amb la FCC i una sola capa.

Exploració proposada.

1. Afegint les capes una a una es veu quant aporta cadascuna a A_6 i a A_{12}.
2. Per a SC, BCC i HCP, la taula mostra que la FCC i la HCP, amb els mateixos 12 primers veïns, només difereixen a la quarta xifra decimal: el model no pot decidir per què els gasos nobles cristal·litzen en FCC.

2.6. Gasos nobles: teoria i experiment

Ara podem fer la prova de debò: agafar ϵ i σ mesurats al gas, i predir el sòlid.

	ϵ (meV)	σ (Å)	$r_0 = 1.09\,\sigma$	r_0 experimental	$8.61\,\epsilon$ (meV)	E_{coh} exp. (meV)
Ne	3.1	2.74	2.99	3.13	27	20
Ar	10.4	3.40	3.71	3.76	90	80
Kr	14.0	3.65	3.98	4.01	121	116
Xe	20.0	3.98	4.34	4.35	172	170

L'acord és excel·lent per al xenó i el criptó, bo per a l'argó i només aproximat per al neó. La tendència és sistemàtica: com més lleuger és l'àtom, més gran surt la distància experimental respecte de la predita i més petita l'energia de cohesió. És exactament l'efecte del moviment de punt zero dels *nuclis* que havíem deixat fora a la secció 1: un nucli lleuger confinat al pou té una energia cinètica que infla el cristall i en redueix la lligadura. Per a l'heli, que ni tan sols apareix a la taula, aquest efecte guanya i el sòlid no es forma.

Càlcul — L'argó, amb números Amb $\epsilon = 10.4$ meV i $\sigma = 3.40$ Å, la distància entre veïns predita és $r_0 = 1.090 \times 3.40 = 3.71$ Å, i com que a la FCC $r_0 = a/\sqrt{2}$, el paràmetre

de xarxa surt $a = \sqrt{2}\, r_0 = 5.24\,\text{Å}$ (experimental: 5.31 Å). L'energia de cohesió predita és $8.61 \times 10.4 = 90\,\text{meV}$ per àtom, és a dir 8.6 kJ/mol, davant dels 80 meV (7.7 kJ/mol) mesurats. Cap paràmetre s'ha ajustat al sòlid: ϵ i σ venen de mesures en el gas.

3. Cristalls iònics

El segon mecanisme és el més clàssic de tots. Quan s'ajunten un element amb un electró de més respecte d'una capa tancada (un alcalí, com el sodi) i un amb un electró de menys (un halogen, com el clor), l'electró passa d'un a l'altre i queden dos ions de capes completes, Na^+ i Cl^-, esfèrics i estables. Arrencar l'electró del sodi costa 5.14 eV (energia d'ionització) i posar-lo al clor en retorna 3.61 eV (afinitat electrònica): la transferència, per si sola, *costa* 1.53 eV per parell. El que la fa rendible és l'atracció de Coulomb entre els ions resultants, molt més intensa que la de London.

3.1. Energia de Coulomb

L'energia d'interacció de dos ions de càrregues q_i i q_j separats una distància r_{ij} és la de Coulomb, kq_iq_j/r_{ij}. Com que decau només com $1/r$, aquí no podem quedar-nos amb els primers veïns: l'energia d'un ió i és la suma sobre *tots* els altres ions de la xarxa,

$$U_i = \sum_{j\neq i} \frac{kq_iq_j}{r_{ij}}.$$

En una xarxa amb dos tipus d'ions de càrregues $\pm q$, escrivim cada distància com $r_{ij} = p_j r$, amb r la distància al veí més proper, i treiem factor comú:

$$U_i = -\frac{kq^2}{r} \sum_{j\neq i} \frac{\pm 1}{p_j} \equiv -\frac{kq^2}{r}\, M, \tag{3}$$

amb el signe $+$ per als veïns de càrrega oposada (atractius) i el $-$ per als de la mateixa càrrega.

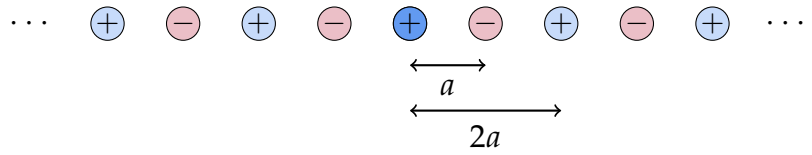
Definició — Constant de Madelung La **constant de Madelung** M d'una estructura iònica és el nombre adimensional

$$M = \sum_{j\neq i} \frac{\pm 1}{p_j},$$

on la suma recorre tots els ions de la xarxa, p_j és la distància a l'ió j en unitats de la distància entre veïns més propers, i el signe és $+$ per als ions de càrrega oposada a la de l'ió i i $-$ per als de la mateixa càrrega. Depèn només de la geometria de l'estructura, no de la càrrega ni de la distància: tota la informació sobre la xarxa queda concentrada en aquest únic número, i $M > 0$ vol dir que l'energia de Coulomb total és atractiva.

3.2. Constant de Madelung: cadena iònica

En una cadena infinita d'ions alterns $+q, -q, +q, \ldots$ separats una distància a, els veïns d'un ió donat són, a cada banda, un de càrrega oposada a distància a, un de la mateixa a $2a$, un d'oposada a $3a$, i així successivament:



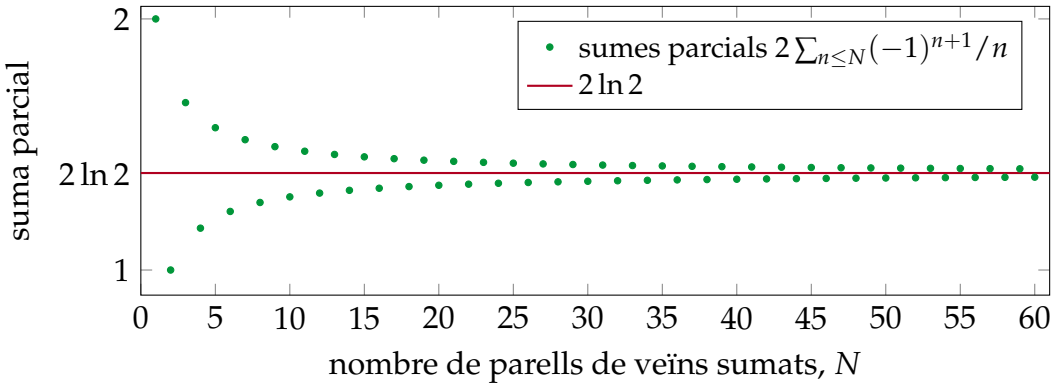
Càlcul — La constant de Madelung de la cadena Sumant els dos costats de la cadena,

$$M_{1D} = 2\left[\frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots\right] = 2\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}.$$

La sèrie entre claudàtors és el desenvolupament de Taylor de $\ln(1+x)$ a $x = 1$, i val $\ln 2$. Per tant

$$M_{1D} = 2\ln 2 = 1.386.$$

L'energia d'un ió és $U_i = -1.386\, kq^2/a$: més gran en valor absolut que la del seu parell més proper, perquè l'atracció dels ions d'un signe guanya, de poc, la repulsió dels de l'altre.



⚠ Una sèrie que convergeix molt lentament (i en 3D ni tan sols això)

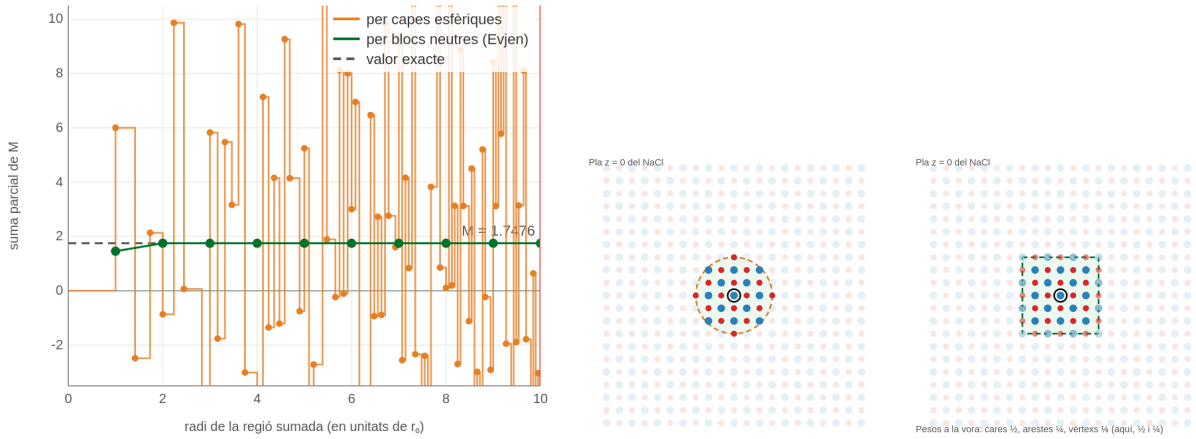
La figura mostra les sumes parcials de la sèrie de la cadena: oscil·len al voltant de $2\ln 2$ i l'error després de N termes és de l'ordre de $1/N$. Calen un miler de termes per tenir tres xifres. En tres dimensions la situació és pitjor: la suma $\sum \pm 1/p_j$ sobre una xarxa és *condicionalment* convergent, i el resultat depèn de l'ordre en què se sumen els termes. Sumar capa a capa per distància, com sembla natural,

no funciona: les capes successives del NaCl contenen 6 ions a $p = 1$, 12 a $\sqrt{2}$, 8 a $\sqrt{3}$, 6 a 2, 24 a $\sqrt{5}$, 24 a $\sqrt{6}$, …, amb signes alterns, i les sumes parcials valen 6, -2.49, 2.13, -0.87, 9.87, 0.07, … sense cap tendència a estabilitzar-se prop del valor correcte, 1.7476.

3.3. Constant de Madelung en 3D

Que una sèrie sigui *condicionalment* convergent vol dir que el seu valor depèn de l'ordre en què se'n sumen els termes. Sumar capa a capa per distància és l'ordre natural, però és un mal ordre: cada capa esfèrica té una càrrega neta, a vegades positiva i a vegades negativa, que no es compensa amb la següent. La regió sumada és una esfera carregada, i el seu potencial al centre salta d'un signe a l'altre a mesura que creix.

La solució, deguda a Evjen, és sumar per regions elèctricament **neutres**. Al NaCl es prenen cubs centrats en l'ió de referència, i els ions de la superfície de cada cub es reparteixen amb els cubs veïns: els de les cares hi compten amb pes $\frac{1}{2}$, els de les arestes amb $\frac{1}{4}$ i els dels vèrtexs amb $\frac{1}{8}$. Cada cub és neutre, i la convergència és molt ràpida: 1.456 amb el cub més petit, 1.752 amb el següent, 1.7476 a la quarta xifra poc després.



Esquerra: sumes parcials de M per al NaCl, per capes esfèriques (taronja) i per cubs neutres d'Evjen (verd). *Centre i dreta:* el pla $z = 0$, amb els ions inclosos en una esfera (amb càrrega neta) i en un cub d'Evjen (neutre, amb els ions de la vora a pes fraccionari).

Ser neutre no sempre n'hi ha prou

Al CsCl, un cub neutre centrat en un Cs té totes les cares fetes d'un sol tipus d'ió, i just a sota una capa de l'altre: és una doble capa de càrrega, que desplaça el potencial al centre en una constant encara que el cub sigui neutre. Amb cares de Cs, la suma convergeix a 3.12; amb cares de Cl, a 0.40. Els dos desplaçaments són iguals i de signe contrari, i la mitjana dona el valor correcte, 1.7627. Al NaCl no passa,

perquè cada cara té càrregues alternades i no hi ha doble capa. La condició completa és que la regió sumada sigui neutra i no tingui moment dipolar ni quadrupolar net.

Al simulador — La constant de Madelung **Configuració.** **Simulador amb el NaCl.**

Exploració proposada.

1. L'opció "Fes créixer la regió" mostra les dues corbes alhora, i la taula de capes dona la càrrega neta de cada capa esfèrica.
2. L'alternança entre "capes esfèriques" i "blocs neutres" mostra quins ions s'inclouen i amb quin pes.
3. Per al CsCl, el bloc "Ser neutre no n'hi ha prou" de les expressions explica per què un cub neutre no és suficient.

Els valors de la taula següent estan calculats d'aquesta manera.

Estructura	**Exemples**	**Xarxa de Bravais**	M
Clorur de sodi	NaCl, KCl, MgO, TiC	FCC, base de 2 ions	1.7476
Clorur de cesi	CsCl	cúbica simple, base de 2 ions	1.7627
Blenda de zinc	ZnS, GaAs	FCC, base de 2 ions	1.6381
Wurtzita	ZnS, ZnO	hexagonal	1.6413
Fluorita	CaF_2	FCC, base de 3 ions	2.5194
Rutil	TiO_2	tetragonal	2.4080

Totes les estructures amb un ió de cada signe per fórmula tenen M entre 1.6 i 1.8: la constant de Madelung no distingeix gaire entre elles, i la que acaba apareixent la decideix la mida relativa dels ions (quants ions grans caben al voltant d'un de petit sense tocar-se). Per a la fluorita i el rutil M és més gran perquè hi ha dos anions per catió i l'energia es compta per fórmula AB_2.

3.4. Energia de cohesió iònica

Igual que als gasos nobles, cal un terme repulsiu de curt abast que impedeixi que els ions col·lapsin, i té el mateix origen (l'exclusió de Pauli entre les capes tancades dels dos ions). El representem com C/r^m, amb m un exponent que ara deixem lliure, i que per als halurs alcalins val entre 6 i 10. L'energia d'un ió amb tota la resta del cristall és

$$U(r) = -\frac{kq^2M}{r} + \frac{C}{r^m}.$$

L'energia total de N ions és $\frac{1}{2}NU$ (cada parell comptat una vegada), de manera que $U(r)$ és també l'**energia per parell d'ions**, que és la quantitat que se sol tabular. La constant C no es coneix d'entrada, però es pot eliminar imposant que el mínim sigui a la distància r_0 observada:

$$\frac{dU}{dr} = \frac{kq^2M}{r^2} - \frac{mC}{r^{m+1}} = 0 \quad \Longrightarrow \quad C = \frac{kq^2M}{m}\, r_0^{m-1}.$$

Substituint a $U(r_0)$,

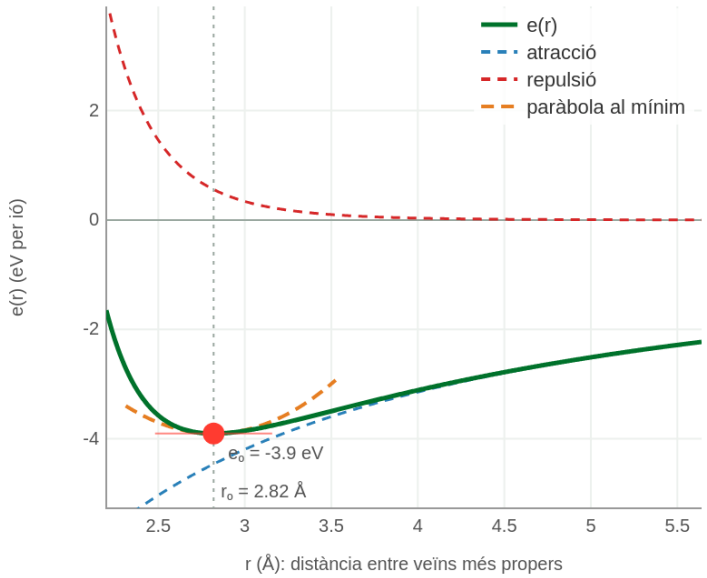
$$U(r_0) = -\frac{kq^2M}{r_0} + \frac{kq^2M}{m\,r_0} = -\frac{kq^2M}{r_0}\left(1 - \frac{1}{m}\right). \tag{4}$$

La repulsió només resta una fracció $1/m$ de l'energia de Coulomb: amb $m \sim 8$, l'energia de lligadura és un 88% de la de Madelung. Això vol dir que, per a un cristall iònic, calcular l'energia de cohesió és essencialment calcular la constant de Madelung.

Càlcul — Energia de cohesió del NaCl Al NaCl, $a = 5.640$ Å i els veïns més propers (un Na^+ i un Cl^-) són a $r_0 = a/2 = 2.820$ Å. Amb $q = e$, $ke^2 = 14.40$ eV Å, $M = 1.7476$ i $m = 8$, l'equació (4) dona

$$U(r_0) = -\frac{14.40 \times 1.7476}{2.820}\left(1 - \frac{1}{8}\right) = -8.92 \times 0.875 = -7.81 \text{ eV per parell d'ions,}$$

davant dels 7.9 eV mesurats (respecte dels ions Na^+ i Cl^- separats). Si es vol l'energia de cohesió respecte dels *àtoms* neutres, cal restar-hi el cost de la transferència d'electró: $7.81 - 5.14 + 3.61 = 6.28$ eV per parell, també d'acord amb l'experiment (6.4 eV). És una energia cent vegades més gran que la dels gasos nobles, i per això el NaCl fon a 1074 K i l'argó a 84 K.



Corba de cohesió del NaCl, per ió. L'atracció de Coulomb (blau) decau com $1/r$ i arriba molt lluny; la repulsió (vermell) només actua a curta distància. Simulador: La corba de cohesió.

4. Enllaç covalent

4.1. Electrons compartits

Els dos mecanismes anteriors tenen una limitació comuna. El de London és universal però feble: desenes de meV. El iònic és fort però necessita dos elements amb afinitats molt diferents, perquè hi hagi una transferència neta de càrrega. Cap dels dos explica com dos àtoms *idèntics*, dos carbonis o dos silicis, es mantenen units amb energies de l'ordre de l'eV per enllaç, comparables a les d'un cristall iònic. Entre dos àtoms iguals no hi pot haver transferència de càrrega. El que hi ha, en canvi, és un parell d'electrons **compartit** entre els dos nuclis alhora, i això abaixa l'energia per una raó que no té anàleg clàssic.

4.2. Enllaç covalent: l'ió H_2^+

El sistema més senzill amb un electró compartit entre dos nuclis és l'ió molecular d'hidrogen: dos protons, A i B, a distància R, i un sol electró. En lloc de resoldre l'equació de Schrödinger exactament, fem una aproximació variacional: provem com a funció d'ona una combinació lineal dels dos orbitals $1s$ que l'electró tindria si només hi hagués un dels nuclis, $\phi_A(\vec{r})$ i $\phi_B(\vec{r})$. És el mètode **LCAO** (*linear combination of atomic*

orbitals), i per simetria entre els dos nuclis només hi ha dues combinacions possibles:

$$\psi_\pm(\vec{r}) = \frac{\phi_A(\vec{r}) \pm \phi_B(\vec{r})}{\sqrt{2(1 \pm S)}}, \qquad S = \int \phi_A^* \phi_B \, dV.$$

El denominador normalitza la funció d'ona i hi apareix la **integral de solapament** S, que mesura quant se superposen els dos orbitals: val 1 si els nuclis coincideixen i tendeix a 0 quan $R \to \infty$.

Càlcul — Energia dels dos estats El hamiltonià és l'energia cinètica de l'electró més les tres interaccions de Coulomb: electró–nucli A, electró–nucli B i nucli–nucli. El valor esperat de l'energia a cadascun dels dos estats és

$$E_\pm = \frac{\int \psi_\pm^* H \psi_\pm \, dV}{\int \psi_\pm^* \psi_\pm \, dV} = \frac{H_{AA} \pm H_{AB}}{1 \pm S},$$

amb

$$H_{AA} = \int \phi_A^* H \phi_A \, dV, \qquad H_{AB} = \int \phi_A^* H \phi_B \, dV,$$

on hem fet servir que $H_{BB} = H_{AA}$ i $H_{BA} = H_{AB}$ per simetria. La integral H_{AA} és, essencialment, l'energia d'un àtom d'hidrogen aïllat corregida per l'atracció del segon protó i la repulsió entre protons: té sentit clàssic. La integral H_{AB}, en canvi, no en té: hi apareix l'orbital de A i el de B alhora, i només és diferent de zero perquè l'electró pot ser a tots dos nuclis a la vegada. S'anomena **integral de bescanvi** (o de ressonància) i, per a aquest sistema, és negativa i més gran en valor absolut que $S\,H_{AA}$. Aleshores

$$E_+ - H_{AA} = \frac{H_{AB} - S\,H_{AA}}{1+S} < 0, \qquad E_- - H_{AA} = \frac{-H_{AB} + S\,H_{AA}}{1-S} > 0,$$

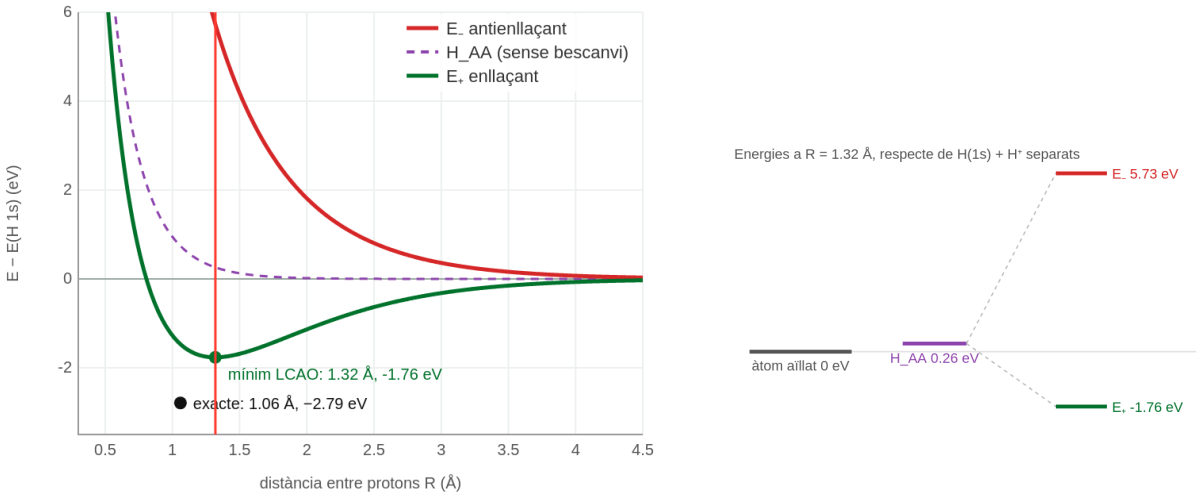
és a dir, $E_+ < H_{AA} < E_-$. La combinació simètrica ψ_+ té menys energia que l'àtom aïllat: és l'**estat enllaçant**. L'antisimètrica ψ_- en té més: és l'**estat antienllaçant**. Amb orbitals $1s$ sense modificar, el càlcul dona una energia d'enllaç d'uns 1.8 eV a $R \simeq 1.3$ Å; el valor exacte és 2.8 eV a 1.06 Å. L'aproximació captura el mecanisme, encara que no afini els números.

4.3. Estats enllaçant i antienllaçant

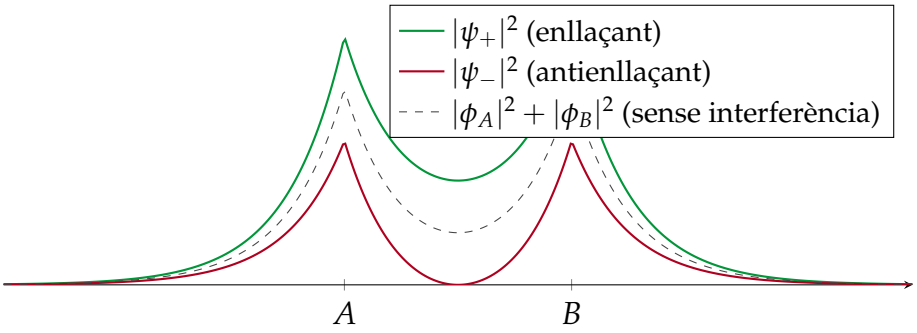
Per a orbitals $1s$, les integrals es poden calcular exactament. En unitats atòmiques (R en radis de Bohr, energies en hartree, $E_{1s} = -\frac{1}{2}$),

$$S = e^{-R}\Big(1 + R + \tfrac{R^2}{3}\Big), \qquad H_{AA} = E_{1s} - J + \frac{1}{R}, \qquad H_{AB} = S\Big(E_{1s} + \frac{1}{R}\Big) - K,$$

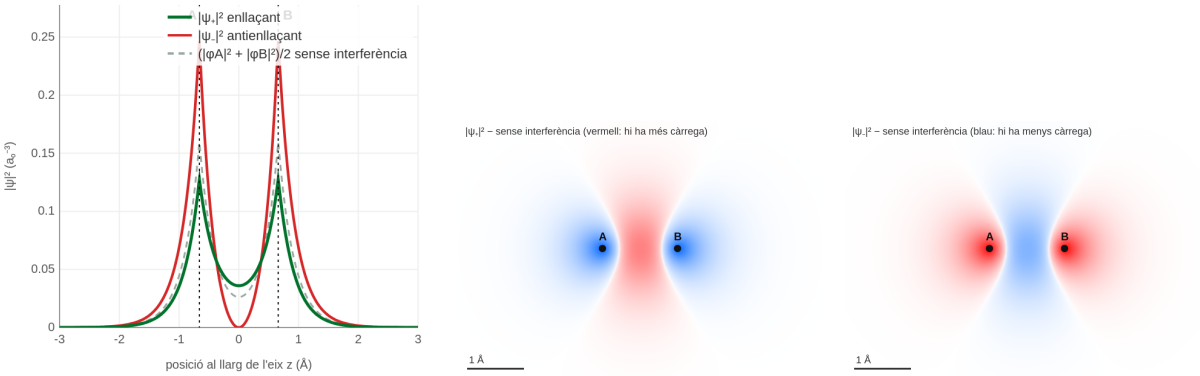
amb $J = [1 - (1+R)e^{-2R}]/R$ l'atracció clàssica entre el núvol de A i el protó B, i $K = (1+R)e^{-R}$ la part de bescanvi. La figura en mostra el resultat.



Esquerra: energia dels estats enllaçant (E_+) i antienllaçant (E_-) en funció de la distància entre protons, i H_{AA}, l'energia sense bescanvi. El punt negre és el resultat exacte. *Dreta:* els nivells a $R = 1.32$ Å: el bescanvi desdobla H_{AA} en E_+ i E_-.



Idea clau — On viu físicament aquesta diferència d'energia La figura compara, en una dimensió i sense normalitzar, les densitats de probabilitat dels dos estats amb la simple suma de les dues densitats atòmiques. A $|\psi_+|^2$ els dos orbitals interfereixen constructivament entre els nuclis: la densitat al punt mitjà és el doble de la que tindrien dos àtoms independents. Un electró situat entre els dos protons és a prop de tots dos alhora i la seva energia potencial és molt baixa, i a més els apantalla l'un de l'altre. A $|\psi_-|^2$ la interferència és destructiva i la densitat s'anul·la exactament al punt mitjà: l'electró evita justament la regió on l'energia seria més favorable, i deixa els protons repel·lint-se sense pantalla. No hi ha cap força nova: és la mateixa atracció de Coulomb, reorganitzada per la interferència quàntica. Per això compartir un electró pot mantenir units dos àtoms iguals.



El mateix, ara amb els orbitals 1s reals i en tres dimensions. *Esquerra:* densitat al llarg de l'eix. *Centre:* $|\psi_+|^2$ menys la densitat sense interferència, al pla de la molècula: la càrrega (vermell) s'acumula entre els protons. *Dreta:* el mateix per a $|\psi_-|^2$: la càrrega fuig del centre (blau).

Al simulador — L'enllaç covalent mínim **Configuració. Simulador al mínim de l'estat enllaçant.**

Exploració proposada.

1. En allunyar els protons, $S \to 0$, la separació entre E_+ i E_- desapareix i tots dos tendeixen a l'energia de l'àtom aïllat.
2. A distàncies molt curtes fins i tot l'estat enllaçant puja, perquè domina la repulsió entre protons.
3. Els mapes de diferència dels dos estats mostren cap on es desplaça la càrrega en cada cas.

4.4. Direccionalitat de l'enllaç

En un cristall covalent real (diamant, silici, germani) cada àtom comparteix un parell d'electrons amb cadascun dels seus quatre veïns, pel mateix mecanisme, ara amb orbitals híbrids sp^3 en lloc d'orbitals 1s purs. La idea de fons no canvia: l'energia baixa com més se superposen els orbitals d'àtoms veïns. Però un orbital sp^3 no és esfèric, té un lòbul apuntant en una direcció, i la superposició només és eficient si els veïns són exactament a les quatre direccions dels lòbuls, als vèrtexs d'un tetràedre. A diferència dels enllaços de London i iònic, que són isòtrops (depenen només de la distància), l'enllaç covalent és **direccional**. Al diamant, cada carboni té quatre veïns a 1.54 Å i l'energia de cohesió és de 7.37 eV per àtom, és a dir 3.68 eV per enllaç (dos enllaços per àtom).

⚠ Per què les estructures covalents són tan obertes

Aquesta direccionalitat és la que explica un fet que al Tema 1 només havíem constatat: l'estructura diamant, amb quatre veïns per àtom, té una fracció d'ocupació $f \simeq 0.34$, menys de la meitat del $f \simeq 0.74$ de la FCC dels gasos nobles d'aquest mateix tema. Un enllaç isòtrop vol tants veïns com hi càpiguen, i dona empaquetaments compactes; un enllaç direccional prioritza l'orientació correcta de quatre veïns per sobre d'omplir l'espai. El cristall paga en densitat a canvi d'una unió molt més forta i rígida. El diamant és alhora un dels sòlids menys densos en termes geomètrics i el més dur que existeix.

Mecanisme	**Qui s'uneix**	**Energia típica**	**Direccional?**	**Exemples**
Van der Waals (London)	àtoms i molècules de capes tancades	10–200 meV per àtom	no	Ne, Ar, Kr, Xe, N_2, CO_2
Iònic (Madelung)	elements d'afinitats molt diferents	5–10 eV per parell	no	NaCl, CsCl, MgO
Covalent (electrons compartits)	elements iguals o semblants	3–4 eV per enllaç	sí	C, Si, Ge, GaAs
Metàl·lic	electrons deslocalitzats (Tema 6)	1–5 eV per àtom	no	Na, Cu, Al, Fe

La taula hi afegeix el quart mecanisme, el metàl·lic, que no tractem en aquest tema: els electrons de valència es deslocalitzen per tot el cristall i la seva energia cinètica baixa en tenir més espai disponible. Necessita el llenguatge del gas d'electrons, que és el del Tema 6. En els materials reals els mecanismes es barregen: el TiC, per exemple, té l'estructura del NaCl i una transferència de càrrega real del titani al carboni, però el model iònic sol només explica una part de la seva rigidesa; la resta és covalent i metàl·lica.

Idea clau — El pont cap al Tema 7 El model LCAO de l'H_2^+ és el cas més petit possible de combinació lineal d'orbitals atòmics: dos àtoms, dos estats, un d'enllaçant i un d'antienllaçant separats per $2|H_{AB}|$. Si en lloc de dos àtoms n'hi ha N en una xarxa periòdica, i a cada punt de xarxa $\vec{T}$ hi posem un orbital atòmic amb la fase $e^{i\vec{k}\cdot\vec{T}}$ que imposa el teorema de Bloch, els dos nivells es converteixen en una *banda* de N nivells, d'amplada proporcional a la mateixa integral de bescanvi. És el mètode de l'enllaç fort (*tight binding*) del Tema 7, i l'amplada de banda del diamant que allà calcularem no és res més que l'H_{AB} d'aquesta secció, repetit per tot el cristall.

5. Mòdul de compressibilitat

Fins ara, de la corba de cohesió n'hem tret la posició i la profunditat del mínim. El tercer número és la corbatura, i és el que connecta l'energia microscòpica amb la mecànica macroscòpica.

Definició — Mòdul de compressibilitat El **mòdul de compressibilitat** (o mòdul de volum, *bulk modulus*) d'un material és la pressió que cal aplicar-hi per produir una disminució relativa de volum unitat,

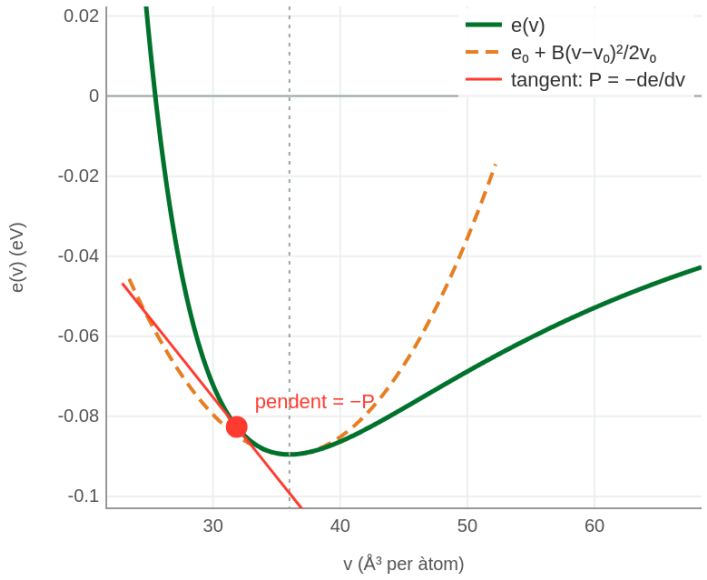
$$B = -V\frac{dP}{dV}.$$

Té unitats de pressió. A $T = 0$, la pressió és la derivada de l'energia respecte del volum, $P = -dE/dV$, i per tant

$$B = V\frac{d^2E}{dV^2} = v\,\frac{d^2e}{dv^2}\,,$$

on a l'última igualtat hem passat a magnituds per partícula, $e = E/N$ i $v = V/N$, cosa que no canvia res perquè N és constant.

Idea clau — B és la corbatura de la corba de cohesió al mínim Escrita en funció del volum per partícula, la corba de cohesió $e(v)$ té un mínim a v_0, i prop d'ell és una paràbola, $e(v) \simeq e_0 + \frac{1}{2}e''(v_0)(v - v_0)^2$. El mòdul de compressibilitat és v_0 vegades el coeficient d'aquesta paràbola: com més tancada és, més rígid és el material. Això dona dues maneres independents d'obtenir B. Una és experimental: si es disposa d'un conjunt de parells (v, e) mesurats o calculats al voltant de l'equilibri, s'hi ajusta una paràbola i la seva corbatura dona B directament, sense cap model d'enllaç. L'altra és teòrica: si es coneix el mecanisme d'enllaç, es deriva dues vegades la fórmula de e i B queda en funció dels paràmetres del model. Que les dues coincideixin és la prova que el model és correcte, i és el tipus de comprovació que fa l'entregable d'aquest tema.



Corba de cohesió de l'argó en funció del volum per àtom, amb la paràbola $e_0 + B(v - v_0)^2/2v_0$ (taronja) i la tangent en un punt comprimit (vermell): el seu pendent, canviat de signe, és la pressió.

A la pràctica les corbes de cohesió les tenim en funció de la distància r entre veïns, no del volum, i cal fer el canvi de variable. Per a qualsevol estructura, el volum per partícula és proporcional a r^3,

$$v = g\, r^3,$$

amb un factor geomètric g que depèn de l'estructura i que es calcula amb els mètodes del Tema 1. Aleshores $dv = 3gr^2\, dr$, és a dir, $\frac{d}{dv} = \frac{1}{3gr^2}\frac{d}{dr}$, i derivant dues vegades,

$$\frac{d^2e}{dv^2} = \frac{1}{3gr^2}\frac{d}{dr}\left(\frac{1}{3gr^2}\frac{de}{dr}\right) = \frac{1}{9g^2r^4}\frac{d^2e}{dr^2} - \frac{2}{9g^2r^5}\frac{de}{dr}.$$

Al mínim la primera derivada s'anul·la i el segon terme desapareix. Multiplicant per $v_0 = gr_0^3$,

$$B = \frac{1}{9g\, r_0}\left[\frac{d^2e}{dr^2}\right]_{r_0}. \tag{5}$$

Aquesta és la fórmula que farem servir en els tres casos. Només canvien el factor g i la funció $e(r)$ que es deriva.

Càlcul — Cas 1: cristall FCC de Lennard-Jones (gasos nobles) A la FCC hi ha 4 àtoms per cel·la convencional i $r = a/\sqrt{2}$, de manera que $v = a^3/4 = 2\sqrt{2}\, r^3/4 = r^3/\sqrt{2}$: el factor és $g = 1/\sqrt{2}$. Derivem dues vegades l'energia per àtom de la secció 2.5, $e(r) = 2\epsilon\left[A_{12}\sigma^{12}r^{-12} - A_6\sigma^6 r^{-6}\right]$:

$$e''(r) = 2\epsilon\left[156A_{12}\frac{\sigma^{12}}{r^{14}} - 42A_6\frac{\sigma^6}{r^8}\right] = \frac{2\epsilon}{r^2}\left[156A_{12}\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12} - 42A_6\left(\frac{\sigma}{r}\right)^6\right].$$

Al mínim, $(\sigma/r_0)^6 = A_6/2A_{12}$, i per tant $(\sigma/r_0)^{12} = A_6^2/4A_{12}^2$:

$$e''(r_0) = \frac{2\epsilon}{r_0^2}\left[\frac{156A_6^2}{4A_{12}} - \frac{42A_6^2}{2A_{12}}\right] = \frac{2\epsilon}{r_0^2}\,\frac{A_6^2}{A_{12}}\,(39-21) = \frac{36\,\epsilon A_6^2}{A_{12}r_0^2}.$$

Amb $g = 1/\sqrt{2}$ a l'equació (5), i escrivint $r_0^3 = \sigma^3(2A_{12}/A_6)^{1/2}$,

$$B = \frac{\sqrt{2}}{9r_0}\,\frac{36\,\epsilon A_6^2}{A_{12}r_0^2} = \frac{4\sqrt{2}\,\epsilon A_6^2}{A_{12}r_0^3},$$

i finalment

$$B = \frac{4\,A_6^{5/2}}{A_{12}^{3/2}}\,\frac{\epsilon}{\sigma^3} = 75\,\frac{\epsilon}{\sigma^3}.$$

Per a l'argó, $75 \times 0.0104/3.40^3 = 0.0198\,\text{eV/Å}^3$. Recordant que $1\,\text{eV/Å}^3 = 1.602 \times 10^{-19}\,\text{J}/10^{-30}\,\text{m}^3 = 160.2\,\text{GPa}$, surt $B \simeq 3.2\,\text{GPa}$, davant dels 2.7 GPa mesurats a baixa temperatura. L'argó sòlid és unes cinquanta vegades més compressible que l'acer: amb un enllaç de desenes de meV no es pot ser gaire rígid.

Càlcul — Cas 2: estructura del NaCl (cristalls iònics) A l'estructura del NaCl hi ha 8 ions per cel·la convencional i $r = a/2$, de manera que el volum per ió és $v = a^3/8 = r^3$ i $g = 1$. L'energia per ió és la meitat de l'energia per parell de la secció 3.4, $e(r) = \frac{1}{2}U(r) = \frac{1}{2}\big[-kq^2M/r + C/r^m\big]$, amb $C = kq^2Mr_0^{m-1}/m$. Derivant dues vegades,

$$e''(r_0) = \frac{1}{2}\left[-\frac{2kq^2M}{r_0^3} + \frac{m(m+1)C}{r_0^{m+2}}\right] = \frac{1}{2}\,\frac{kq^2M}{r_0^3}\big[-2+(m+1)\big] = \frac{kq^2M\,(m-1)}{2\,r_0^3},$$

i amb $g = 1$ a l'equació (5),

$$B = \frac{(m-1)\,M\,kq^2}{18\,r_0^4}. \tag{6}$$

A diferència del cas anterior, aquí la constant de Madelung sí que apareix al resultat, perquè multiplica linealment tot el terme atractiu. Comprovem-ho amb el NaCl: $r_0 = 2.820\,\text{Å}$, $M = 1.7476$, $kq^2 = 14.40\,\text{eV Å}$, $m = 8$:

$$B = \frac{7 \times 1.7476 \times 14.40}{18 \times 2.820^4} = \frac{176.2}{1138.1} = 0.155\,\text{eV/Å}^3 = 24.8\,\text{GPa},$$

davant dels 24 GPa experimentals. De fet, la relació se sol fer servir a l'inrevés: r_0 i M es coneixen, B es mesura, i l'equació (6) es resol per a l'exponent de repulsió,

$$m = 1 + \frac{18\,r_0^4 B}{M\,kq^2},$$

que per al NaCl dona $m \simeq 7.8$. És d'aquesta manera, i no per cap càlcul microscòpic, que se sap que m està entre 6 i 10 per als halurs alcalins.

Càlcul — Cas 3: estructura diamant (cristalls covalents) Per a un enllaç covalent no tenim cap fórmula tancada comparable a Lennard-Jones o a Madelung: l'energia surt d'un càlcul quàntic de molts electrons. Però la corba $e(r)$ té la mateixa forma d'atracció més repulsió, i se sol representar fenomenològicament amb dues potències, $e(r) = -A/r^n + C/r^m$ amb $m > n$. La condició de mínim dona $C = (n/m)Ar_0^{m-n}$, i substituint, l'energia de lligadura és $e_0 = -A(m-n)/(mr_0^n)$, que serveix per eliminar A: $A/r_0^n = m|e_0|/(m-n)$. La segona derivada al mínim queda

$$e''(r_0) = \frac{-n(n+1)A}{r_0^{n+2}} + \frac{m(m+1)C}{r_0^{m+2}} = \frac{A}{r_0^{n+2}}\big[-n(n+1) + n(m+1)\big],$$

és a dir,

$$e''(r_0) = \frac{n(m-n)A}{r_0^{n+2}} = \frac{n\,m\,|e_0|}{r_0^2},$$

un resultat notablement net: només depèn de l'energia de lligadura i del producte dels dos exponents. A l'estructura diamant hi ha 8 àtoms per cel·la convencional i $r = a\sqrt{3}/4$, de manera que $v = a^3/8 = \frac{8}{3\sqrt{3}}\,r^3$ i $g = 8/3\sqrt{3}$. L'equació (5) dona

$$B = \frac{3\sqrt{3}}{72\,r_0}\,\frac{nm|e_0|}{r_0^2} = \frac{n\,m\,|e_0|}{8\sqrt{3}\,r_0^3}.$$

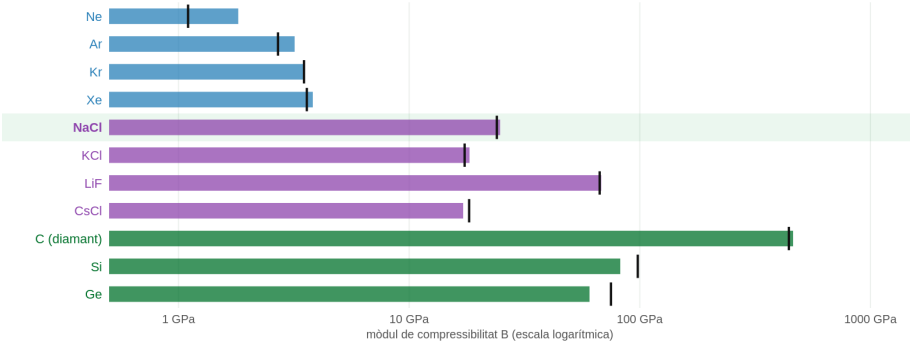
Per al diamant, $a = 3.567\,\text{Å}$ dona $r_0 = 1.545\,\text{Å}$, i $|e_0| = 7.37\,\text{eV}$. Els exponents no es poden derivar de primers principis; els valors $n = 4$ i $m = 5$, típics d'aquests ajustos per a enllaços covalents, donen

$$B = \frac{4 \times 5 \times 7.37}{8\sqrt{3} \times 1.545^3} = \frac{147.4}{51.1} = 2.89\,\text{eV/Å}^3 = 463\,\text{GPa},$$

a un 4% del valor real, 443 GPa. El diamant és vint vegades més rígid que el NaCl i cent cinquanta vegades més que l'argó, i la fórmula diu per què: $|e_0|$ és deu vegades més gran i r_0 és gairebé la meitat, i B va com $|e_0|/r_0^3$.

Resum — Tres mecanismes, una sola fórmula

En tots tres casos $B = e''(r_0)/(9gr_0)$: la rigidesa d'un sòlid és la corbatura del seu pou d'energia dividida per un factor geomètric. Les rigideses van de 3 GPa (argó) a 25 GPa (NaCl) i a 440 GPa (diamant), i el que les separa és la profunditat del pou i la curtedat de l'enllaç.



Mòdul de compressibilitat predit pels tres models (barres) i experimental (ratlla negra), en escala logarítmica: gasos nobles (blau), cristalls iònics (lila) i covalents (verd). Simulador: La corba de cohesió.

Per aprofundir — On continuar C. Kittel, *Introduction to Solid State Physics* (8a ed.), capítol 3, "Crystal Binding and Elastic Constants": el mateix recorregut d'aquest tema (gasos nobles, iònics, covalents, metàl·lics, i elasticitat), amb les taules de dades experimentals d'on surten els valors que hem fet servir. N. W. Ashcroft i N. D. Mermin, *Solid State Physics*, capítol 20, "Cohesive Energy": més rigor en la suma de Madelung i una discussió honesta de les correccions quàntiques que aquí només hem esmentat. H. Ibach i H. Lüth, *Solid-State Physics*, capítol 1, "Chemical Bonding in Solids": l'enllaç covalent des del punt de vista de la química quàntica, amb l'H_2^+ resolt amb més detall.

6. Elasticitat macroscòpica

Idea clau — Per què l'elasticitat surt al tema de cohesió La secció anterior ha calculat la resposta d'un cristall a un sol tipus de deformació: una compressió uniforme. Però un sòlid també es pot estirar en una direcció, o cisallar sense canviar-li el volum, i la seva resposta és diferent per a cada cas. Totes tenen el mateix origen microscòpic: prop del mínim, la corba de cohesió és una paràbola, i un cristall és un conjunt d'àtoms units per molles. L'elasticitat macroscòpica és la descripció d'aquest sistema de molles a escala del continu, quan la longitud d'ona de la deformació és molt més gran que la distància interatòmica. És el límit clàssic i de longitud d'ona llarga de les vibracions de la xarxa que, àtom a àtom, estudiarà el Tema 4.

6.1. Deformacions

Per descriure una deformació, seguim cada punt del sòlid: el punt que abans era a $\vec{r}$ passa a ser a $\vec{r} + \vec{u}(\vec{r})$. El **camp de desplaçaments** $\vec{u}(\vec{r}) = (u, v, w)$ conté tota la informació, però no tot ell és deformació: si $\vec{u}$ és constant, el cos s'ha traslladat sencer sense deformar-se, i si $\vec{u}$ correspon a una rotació rígida, tampoc. El que deforma el cos és que

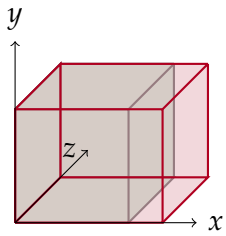
punts veïns es desplacin de manera *diferent*, és a dir, les derivades $\partial u_i/\partial x_j$. D'aquestes nou derivades, la part antisimètrica $\frac{1}{2}(\partial u_i/\partial x_j - \partial u_j/\partial x_i)$ descriu una rotació local, que no costa energia; la part simètrica és la deformació pròpiament dita.

Definició — Tensor de deformació

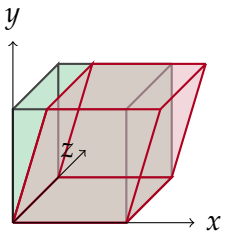
$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right), \qquad i,j \in \{x,y,z\}.$$

És simètric, $\varepsilon_{ij} = \varepsilon_{ji}$, i per tant té sis components independents: tres diagonals, $\varepsilon_{xx} = \partial u/\partial x$ etc., que són els allargaments relatius en cada direcció, i tres fora de la diagonal, ε_{xy} etc., que són mig canvi d'angle entre dues arestes inicialment perpendiculars (deformacions de cisallament). La traça, $\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz}$, és el canvi relatiu de volum, $\Delta V/V$, a primer ordre.

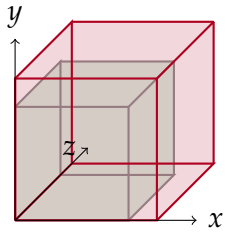
Els exemples bàsics són quatre, i la figura els mostra sobre un cub unitat (en verd l'original, en vermell el deformat):



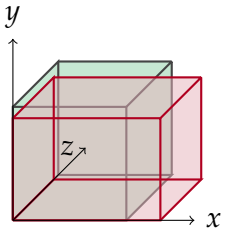
Uniaxial: $\vec{u} = (\varepsilon_{xx}x, 0, 0)$



Cisallament: $\vec{u} = (\gamma y, 0, 0)$, $\varepsilon_{xy} = \gamma/2$



Volumètrica: $\varepsilon_{xx} = \varepsilon_{yy} = \varepsilon_{zz} = \delta/3$

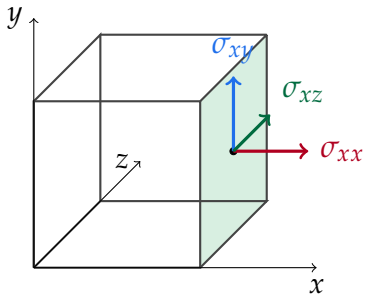


Uniaxial amb Poisson: $\varepsilon_{yy} = \varepsilon_{zz} = -\nu\varepsilon_{xx}$

A la deformació uniaxial només canvia una aresta, $L \to L(1+\varepsilon_{xx})$. Al cisallament pur, els punts es desplacen en x proporcionalment a la seva alçada y: el volum no canvia, només la forma, i l'angle entre les arestes x i y passa de $90°$ a $90° - \gamma$. A la volumètrica totes les arestes s'allarguen igual i $\Delta V/V = 3 \times \delta/3 = \delta$. L'últim cas és el que passa de veritat quan s'estira una barra sense subjectar-ne els costats: s'allarga en x i s'estreny en y i z, en una proporció fixada pel material, el coeficient de Poisson ν.

6.2. Tensions

Les deformacions les produeixen forces. Dins d'un sòlid, cada element de volum rep forces de la matèria que l'envolta a través de les seves cares, i el que compta és la força per unitat d'àrea. Sobre la cara perpendicular a l'eix x d'un cub poden actuar tres components de força: una normal a la cara (x) i dues tangencials (y i z):



Definició — Tensor de tensions La **tensió** σ_{ij} és la component en la direcció j de la força per unitat d'àrea que actua sobre la cara perpendicular a l'eix i. Les components diagonals, $\sigma_{xx}, \sigma_{yy}, \sigma_{zz}$, són tensions normals (tracció si són positives, compressió si negatives); les de fora de la diagonal són tensions de cisallament. Perquè l'element de volum no giri sobre si mateix, els moments de les forces tangencials s'han de compensar, i això obliga $\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$: el tensor és simètric i també té sis components independents. Una pressió hidrostàtica P correspon a $\sigma_{xx} = \sigma_{yy} = \sigma_{zz} = -P$ i cap cisallament.

6.3. Llei de Hooke

Per a deformacions petites la relació entre tensions i deformacions és lineal: és la **llei de Hooke** generalitzada,

$$\sigma_{ij} = \sum_{k,l} C_{ijkl}\, \varepsilon_{kl},$$

on C_{ijkl} és el tensor de constants elàstiques, l'equivalent de la constant d'una molla. En general té 81 components, però les simetries de σ i ε (i el fet que derivi d'una energia) el redueixen a 21 d'independents, i la simetria del cristall encara en treu més. Com que els dos tensors són simètrics, és habitual comprimir-los en vectors de sis components, la **notació de Voigt**: $1 = xx$, $2 = yy$, $3 = zz$, $4 = yz$, $5 = xz$, $6 = xy$, amb la convenció que per a les components de cisallament es fa servir $\varepsilon_4 = 2\varepsilon_{yz}$, etc. (el canvi d'angle complet, γ, no la meitat). Per a un **cristall cúbic**, els tres eixos són equivalents i les

components normals i de cisallament no es barregen, i només queden tres constants:

$$\begin{pmatrix}\sigma_1\\ \sigma_2\\ \sigma_3\\ \sigma_4\\ \sigma_5\\ \sigma_6\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}C_{11} & C_{12} & C_{12} & 0 & 0 & 0\\ C_{12} & C_{11} & C_{12} & 0 & 0 & 0\\ C_{12} & C_{12} & C_{11} & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & C_{44} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & C_{44} & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & C_{44}\end{pmatrix} \begin{pmatrix}\varepsilon_1\\ \varepsilon_2\\ \varepsilon_3\\ \varepsilon_4\\ \varepsilon_5\\ \varepsilon_6\end{pmatrix}.$$

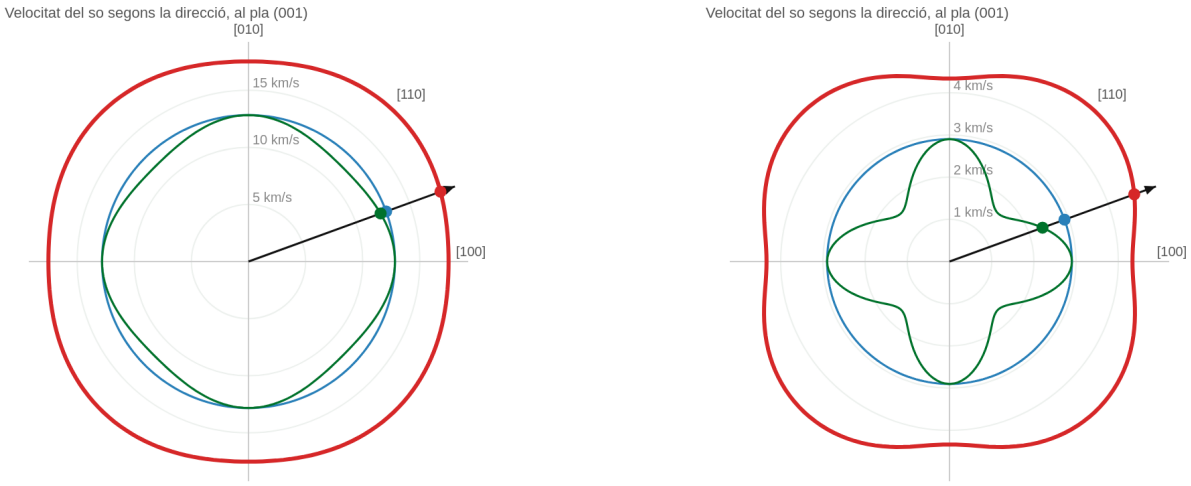
C_{11} és la rigidesa davant d'un allargament en la direcció d'una aresta del cub, C_{12} és l'acoblament entre un allargament en x i la tensió que apareix en y (l'origen de l'efecte Poisson) i C_{44} és la rigidesa davant d'un cisallament. L'energia elàstica emmagatzemada per unitat de volum és, com per a una molla,

$$U = \frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^{6} C_{ij}\,\varepsilon_i\varepsilon_j.$$

⚠ Cúbic no vol dir isòtrop

Un material **isòtrop** (un vidre, un policristall de grans orientats a l'atzar) respon igual en totes les direccions, i aleshores les tres constants cúbiques no són independents: un cisallament pur ha de donar el mateix tant si es fa paral·lel a les arestes del cub com a 45°, i això imposa $C_{44} = \frac{1}{2}(C_{11} - C_{12})$. Només queden *dues* constants independents (les constants de Lamé, $\lambda = C_{12}$ i $\mu = C_{44}$). Un monocristall cúbic, en canvi, no té per què complir-ho: el quocient $2C_{44}/(C_{11} - C_{12})$ val 1.2 al diamant, que és gairebé isòtrop, però 3.2 al coure, que és molt més fàcil de cisallar en unes direccions que en d'altres. Les fórmules isòtropes que segueixen són exactes per als policristalls i aproximades per als monocristalls.

L'anisotropia es veu directament en la velocitat del so (secció 6.5): en un material isòtrop no depèn de la direcció, i en un de molt anisòtrop, molt.



Velocitat de les tres ones elàstiques en funció de la direcció de propagació al pla (001), per al diamant ($A = 1.2$, esquerra) i per al coure ($A = 3.2$, dreta). Simulador: Elasticitat i ones.

6.4. Mòduls elàstics

En lloc de C_{11}, C_{12}, C_{44}, l'enginyeria fa servir quatre mòduls més intuïtius, cadascun definit per un experiment concret. Els obtenim a partir de la matriu cúbica.

Càlcul — Els quatre mòduls en funció de C_{11}, C_{12} i C_{44} **Mòdul de compressibilitat B.** Per a una dilatació uniforme, $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon_3 = \delta/3$ i la resta zero. L'energia és

$$U = \frac{1}{2}\left[3C_{11}\left(\frac{\delta}{3}\right)^2 + 6C_{12}\left(\frac{\delta}{3}\right)^2\right] = \frac{1}{2}\,\frac{C_{11}+2C_{12}}{3}\,\delta^2 \equiv \frac{1}{2}B\delta^2,$$

i per tant

$$B = \frac{C_{11}+2C_{12}}{3}.$$

És el mateix B de la secció 5, ara en termes de constants elàstiques: per al diamant, $(1079 + 2\times 124)/3 = 442\,\text{GPa}$, que coincideix amb el valor 443 GPa que allà hem comparat amb la corba de cohesió. Dues mesures completament diferents (constants elàstiques per ultrasons, compressibilitat sota pressió) i un model microscòpic, d'acord entre si.

Mòdul de cisallament G. Per a un cisallament pur en el pla xy, $\varepsilon_6 = \gamma$ i la resta zero: $\sigma_6 = C_{44}\gamma$ i $U = \frac{1}{2}\sigma_6\varepsilon_6 = \frac{1}{2}C_{44}\gamma^2 \equiv \frac{1}{2}G\gamma^2$, de manera que $G = C_{44}$.

Mòdul de Young E i coeficient de Poisson ν. Estirem una barra en la direcció x amb els costats lliures: $\sigma_1 \neq 0$ però $\sigma_2 = \sigma_3 = 0$. Per simetria $\varepsilon_2 = \varepsilon_3 \equiv \varepsilon_\perp$, i la segona fila de la matriu dona

$$0 = C_{12}\varepsilon_1 + (C_{11}+C_{12})\varepsilon_\perp \quad\Longrightarrow\quad \nu \equiv -\frac{\varepsilon_\perp}{\varepsilon_1} = \frac{C_{12}}{C_{11}+C_{12}}.$$

La primera fila dona la tensió necessària, $\sigma_1 = C_{11}\varepsilon_1 + 2C_{12}\varepsilon_\perp$, i substituint $\varepsilon_\perp$,

$$E \equiv \frac{\sigma_1}{\varepsilon_1} = C_{11} - \frac{2C_{12}^2}{C_{11}+C_{12}} = \frac{(C_{11}-C_{12})(C_{11}+2C_{12})}{C_{11}+C_{12}}.$$

Per al diamant, $\nu = 124/1203 = 0.10$ (gairebé no s'estreny en estirar-lo) i $E = 1053\,\text{GPa}$, cinc vegades el de l'acer.

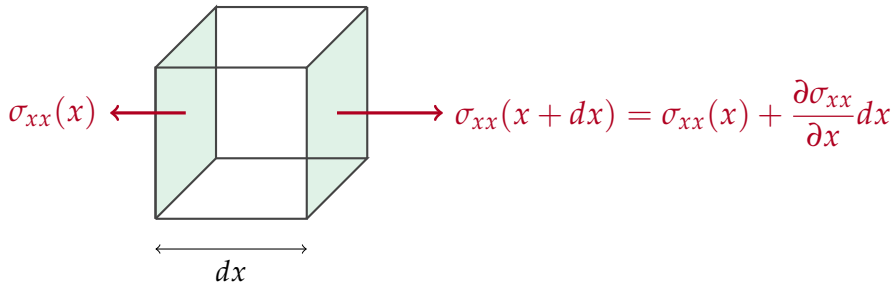
Per a un material isòtrop, on només hi ha dues constants independents, els quatre mòduls estan lligats per

$$E = 2G(1+\nu), \qquad B = \frac{E}{3(1-2\nu)}, \qquad G = \frac{3B(1-2\nu)}{2(1+\nu)},$$

i coneixent-ne dos qualssevol se'n dedueixen els altres. Els valors de ν van de 0 (suro) a 0.5 (cautxú, incompressible: $B \to \infty$); la majoria de metalls tenen $\nu \simeq 0.3$.

6.5. Equació d'ones elàstiques

Si les tensions varien d'un punt a un altre, un element de volum rep una força neta i s'accelera. Considerem un element $dx\,dy\,dz$ i mirem només la component x de la força. Les dues cares perpendiculars a x reben $-\sigma_{xx}(x)\,dy\,dz$ i $+\sigma_{xx}(x+dx)\,dy\,dz$ (la matèria de l'esquerra estira cap a l'esquerra, la de la dreta cap a la dreta), i la suma és $(\partial\sigma_{xx}/\partial x)\,dx\,dy\,dz$:



Les cares perpendiculars a y també poden fer força en la direcció x, a través de la tensió de cisallament $\sigma_{yx} = \sigma_{xy}$, i la seva contribució neta és $(\partial\sigma_{xy}/\partial y)\,dx\,dy\,dz$; el mateix per a les cares perpendiculars a z. La segona llei de Newton per a l'element, de massa $\rho\,dx\,dy\,dz$, queda

$$\rho\,\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial\sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial\sigma_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial\sigma_{xz}}{\partial z},$$

i anàlogament per a v i w. Per convertir-la en una equació per al desplaçament, hi substituïm la llei de Hooke cúbica, $\sigma_{xx} = C_{11}\varepsilon_{xx} + C_{12}(\varepsilon_{yy}+\varepsilon_{zz})$ i $\sigma_{xy} = C_{44}\,2\varepsilon_{xy} = C_{44}(\partial u/\partial y + \partial v/\partial x)$, i la definició de les deformacions:

$$\rho\,\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = C_{11}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + C_{44}\left(\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right) + (C_{12}+C_{44})\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x\partial y} + \frac{\partial^2 w}{\partial x\partial z}\right). \tag{7}$$

És una equació d'ones, i les seves solucions són ones elàstiques que viatgen pel cristall: el so.

Càlcul — Ones longitudinals i transversals en la direcció [100] Provem una ona plana que es propaga al llarg de x amb el desplaçament també en x, $u = u_0 e^{i(kx-\omega t)}$, $v = w = 0$. Com que u no depèn de y ni de z, a l'equació (7) només sobreviu el primer terme: $-\rho\omega^2 u = -C_{11}k^2 u$, és a dir

$$v_L = \frac{\omega}{k} = \sqrt{\frac{C_{11}}{\rho}} \qquad \text{(ona \textbf{longitudinal}: el desplaçament és paral·lel a la propagació).}$$

Si el desplaçament és perpendicular a la propagació, $v = v_0 e^{i(kx-\omega t)}$ i $u = w = 0$, cal l'equació per a v, que és la (7) amb els papers de x i y intercanviats,

$$\rho\,\frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = C_{11}\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + C_{44}\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2}\right) + \cdots,$$

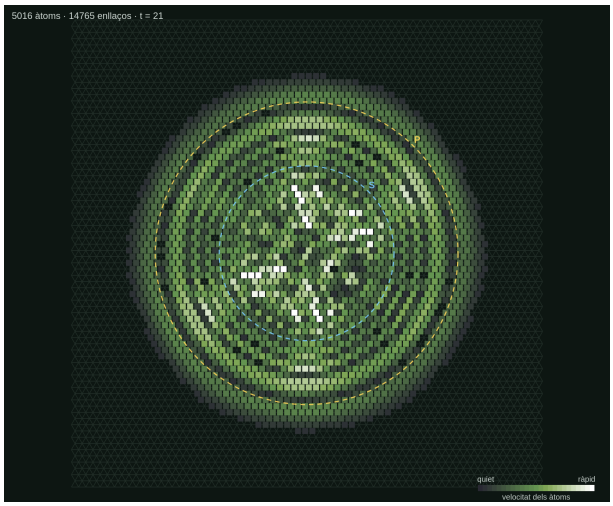
i ara només sobreviu la derivada en x del terme de C_{44}:

$$v_T = \sqrt{\frac{C_{44}}{\rho}} \qquad \text{(ona \textbf{transversal}: el desplaçament és perpendicular a la propagació).}$$

Per al diamant, amb $\rho = 3515\,\mathrm{kg/m^3}$, $C_{11} = 1079\,\mathrm{GPa}$ i $C_{44} = 578\,\mathrm{GPa}$,

$$v_L = \sqrt{\frac{1079\times10^9}{3515}} = 17.5\,\mathrm{km/s}, \qquad v_T = \sqrt{\frac{578\times10^9}{3515}} = 12.8\,\mathrm{km/s},$$

les velocitats del so més altes de qualsevol material conegut (a l'acer, 5.9 i 3.2 km/s). Com que sempre $C_{11} > C_{44}$, l'ona longitudinal és la més ràpida: és la raó per la qual, en un terratrèmol, les ones P arriben abans que les S.



Un cop al centre d'un cristall 2D de 5000 àtoms. Els àtoms s'acoloreixen segons la seva velocitat. El front exterior és l'ona longitudinal (P) i l'interior, la transversal (S); els cercles discontinus avancen a $v_L t$ i $v_T t$, amb $v_L/v_T = \sqrt{3}$ per a aquesta xarxa. Simulador: Laboratori d'elasticitat.

Idea clau — Rigidesa amb un cronòmetre A la pràctica, les fórmules anteriors es llegeixen a l'inrevés: $C_{11} = \rho v_L^2$ i $C_{44} = \rho v_T^2$. Un aparell d'ultrasons envia un pols longitudinal i un de transversal a través d'una mostra de gruix conegut, en mesura el temps de vol, i amb la densitat (Tema 1) en surten dues de les tres constants elàstiques del cristall, sense deformar-lo ni trencar-lo. És la mesura més estesa de la rigidesa d'un material, i la que fa servir l'entregable d'aquest tema. La tercera constant, C_{12}, s'obté amb ones en altres direccions, per exemple la [110].

6.6. Assaig de tracció

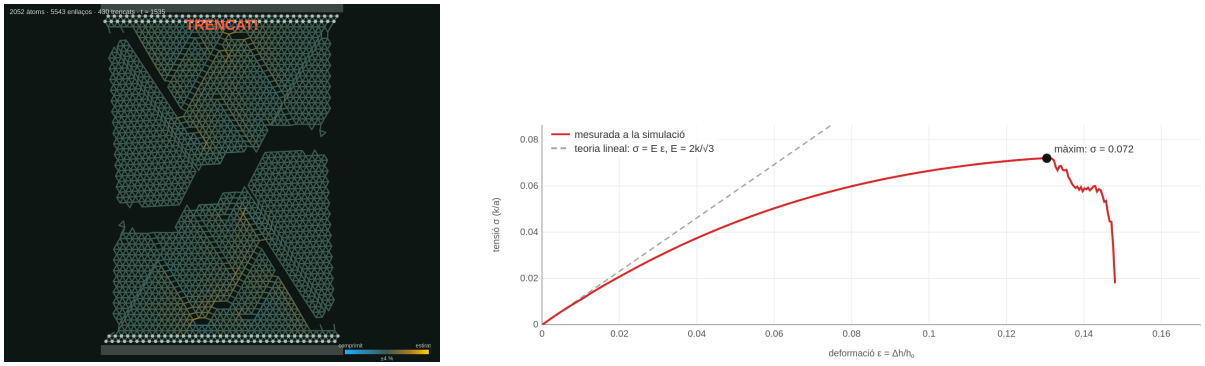
Totes les constants d'aquesta secció es poden *mesurar* sense haver-les introduït enlloc, si es simula directament un cristall d'àtoms units per enllaços. Al simulador "Laboratori d'elasticitat" hi ha una xarxa triangular bidimensional d'uns 2000 àtoms, i cada enllaç entre primers veïns és una corba de cohesió de Morse,

$$V(r) = D\left(1 - e^{-\alpha(r-a)}\right)^2, \qquad k = V''(a) = 2D\alpha^2.$$

Prop del mínim cada enllaç és una molla de constant k, la corbatura del pou. Per a aquesta xarxa, la teoria de l'elasticitat dona, en dues dimensions,

$$\lambda = \mu = \frac{\sqrt{3}}{4}k, \qquad E = \frac{2k}{\sqrt{3}} = 1.155\,k, \qquad \nu = \frac{1}{3},$$

on la igualtat $\lambda = \mu$ (relació de Cauchy) és una conseqüència de tenir només molles entre primers veïns. L'assaig de tracció de la simulació estira el cristall entre dues mordasses i en mesura la tensió: el pendent inicial dona $E = 1.14\,k$ i l'estrenyiment lateral, $\nu = 0.31$.



Esquerra: el cristall després de trencar-se; cada línia és un enllaç, acolorit segons quant està estirat. *Dreta:* la corba tensió-deformació mesurada (vermell) i la recta de la teoria lineal (gris).

Més enllà del règim lineal, la corba es doblega: els enllaços surten de la zona parabòlica de la corba de cohesió. La força d'un enllaç de Morse té un màxim, $F_{\max} = k/4\alpha$, a una

distància $a + \ln 2/\alpha$, i quan prou enllaços l'hi arriben el cristall es trenca de cop. Un material real es trenca perquè la corba de cohesió no és una paràbola: amb enllaços harmònics, la corba seria una recta indefinidament.

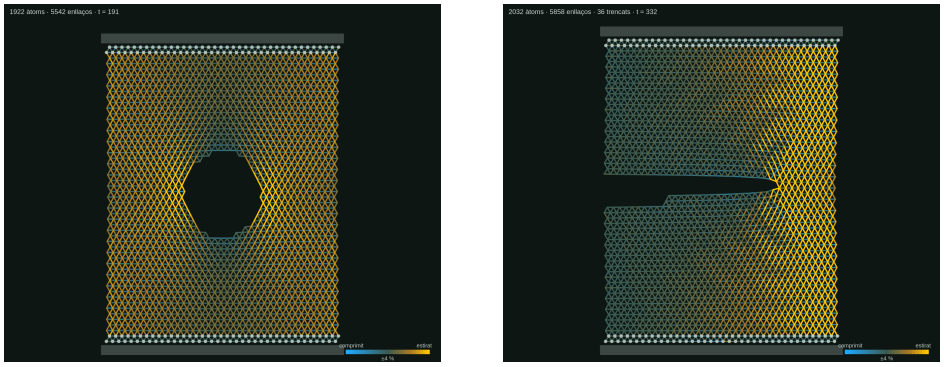
6.7. Concentració de tensions i fractura

La resistència ideal d'un cristall perfecte, la que dona el màxim de la força de l'enllaç, és de l'ordre d'una desena part del mòdul de Young. Els materials reals es trenquen amb tensions cent o mil vegades més petites. La raó són els defectes, que concentren la tensió.

Al voltant d'un forat circular en una placa gran sotmesa a una tensió σ_∞, la tensió als dos punts del forat perpendiculars a la càrrega val $3\sigma_\infty$ (resultat de Kirsch). A la punta d'una esquerda la concentració és molt més gran, i creix amb la seva llargada L. Griffith va mostrar, igualant l'energia elàstica alliberada en fer créixer l'esquerda amb l'energia necessària per crear la superfície nova, que la tensió de ruptura és

$$\sigma_f \propto \sqrt{\frac{E\,\gamma_s}{L}},$$

amb γ_s l'energia de superfície. Com més llarga és l'esquerda, menys tensió cal per trencar el material: mana el defecte més gran.



El mateix cristall amb un forat (esquerra) i amb una esquerda (dreta), estirats verticalment. Els enllaços més estirats (groc) són als costats del forat i a la punta de l'esquerda, i la fractura hi comença. Sense defectes el cristall aguanta $\sigma \simeq 0.072\,k/a$; amb una esquerda de $10a$, només $0.031\,k/a$.

Al simulador — Laboratori d'elasticitat Configuració. Laboratori amb un assaig de tracció.

Exploració proposada.

1. L'assaig ("Comença l'assaig") estira el cristall fins a la ruptura; els valors mesurats de E i ν es poden comparar amb la teoria.

2. Repetint l'assaig amb un forat i amb esquerdes de llargades diferents, l'historial mostra com baixa la tensió de ruptura.
3. Amb enllaços harmònics, el cristall ja no es trenca.
4. El mode "Cop de martell" mostra la propagació de les ones P i S.

Idea clau — El pont cap al Tema 4 L'equació (7) tracta el sòlid com un medi continu i prediu que $\omega = v_L k$: la velocitat del so no depèn de la freqüència. Això només pot ser cert mentre la longitud d'ona sigui molt més gran que la distància interatòmica. Quan λ s'acosta a a, l'ona "veu" que el sòlid és fet d'àtoms discrets units per molles, i la relació entre ω i k es corba. El Tema 4 reprèn exactament aquest problema, àtom a àtom, i recupera les ones elàstiques d'aquesta secció com el seu límit de $k \to 0$: la constant de la molla entre àtoms veïns és la mateixa corbatura de la corba de cohesió amb què hem començat.

Resum — Simuladors del tema

Tots són a `xalvarezc.github.io/estat_solid/simuladors`, *al Tema 3: La corba de cohesió, Forces de London, Sumes de xarxa, La constant de Madelung, L'enllaç covalent mínim, Elasticitat i ones i Laboratori d'elasticitat.*